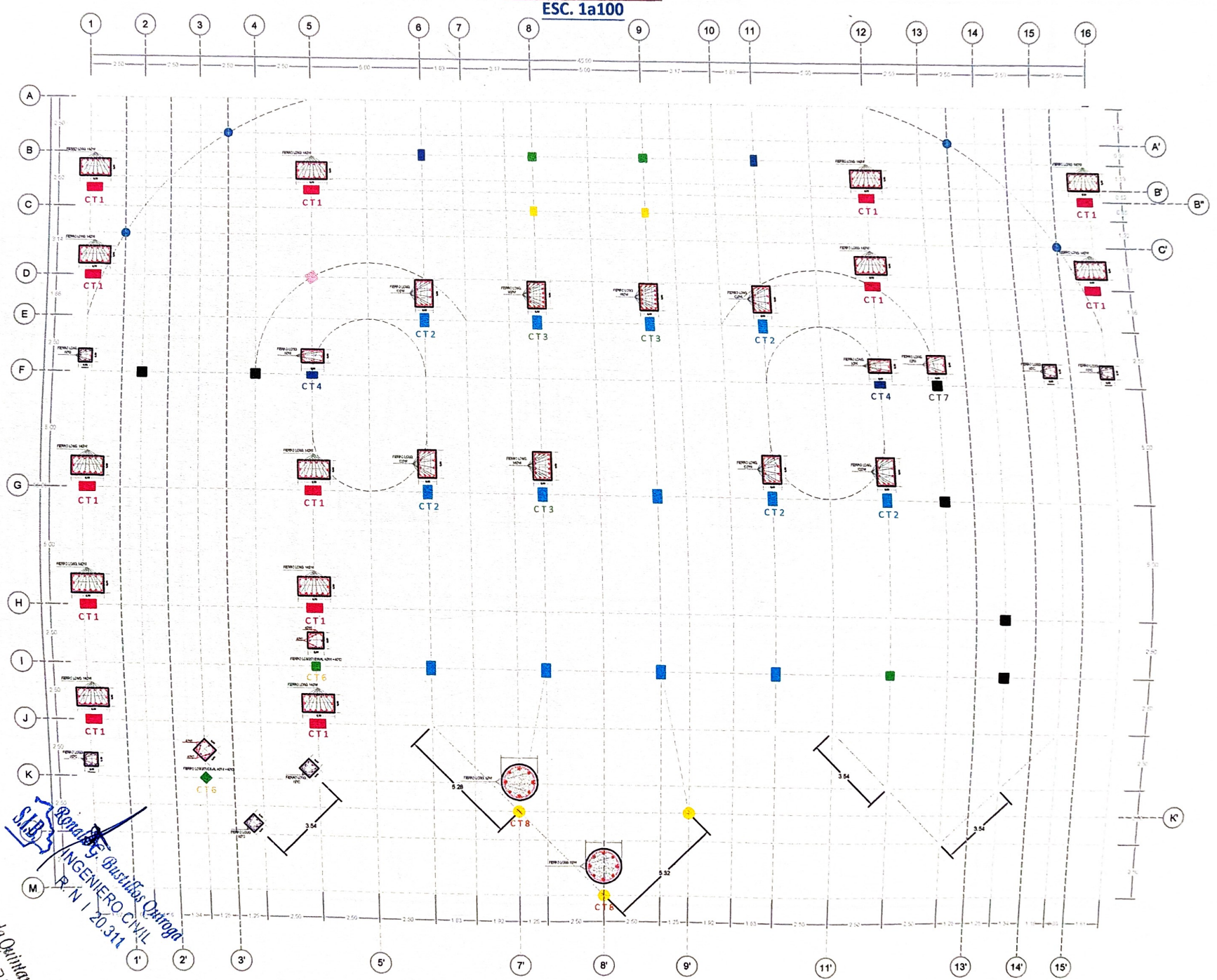
GEOMETRIA SISTEMA DE COLUMNAS

COLUMNAS NUEVAS

ESC. 1a100



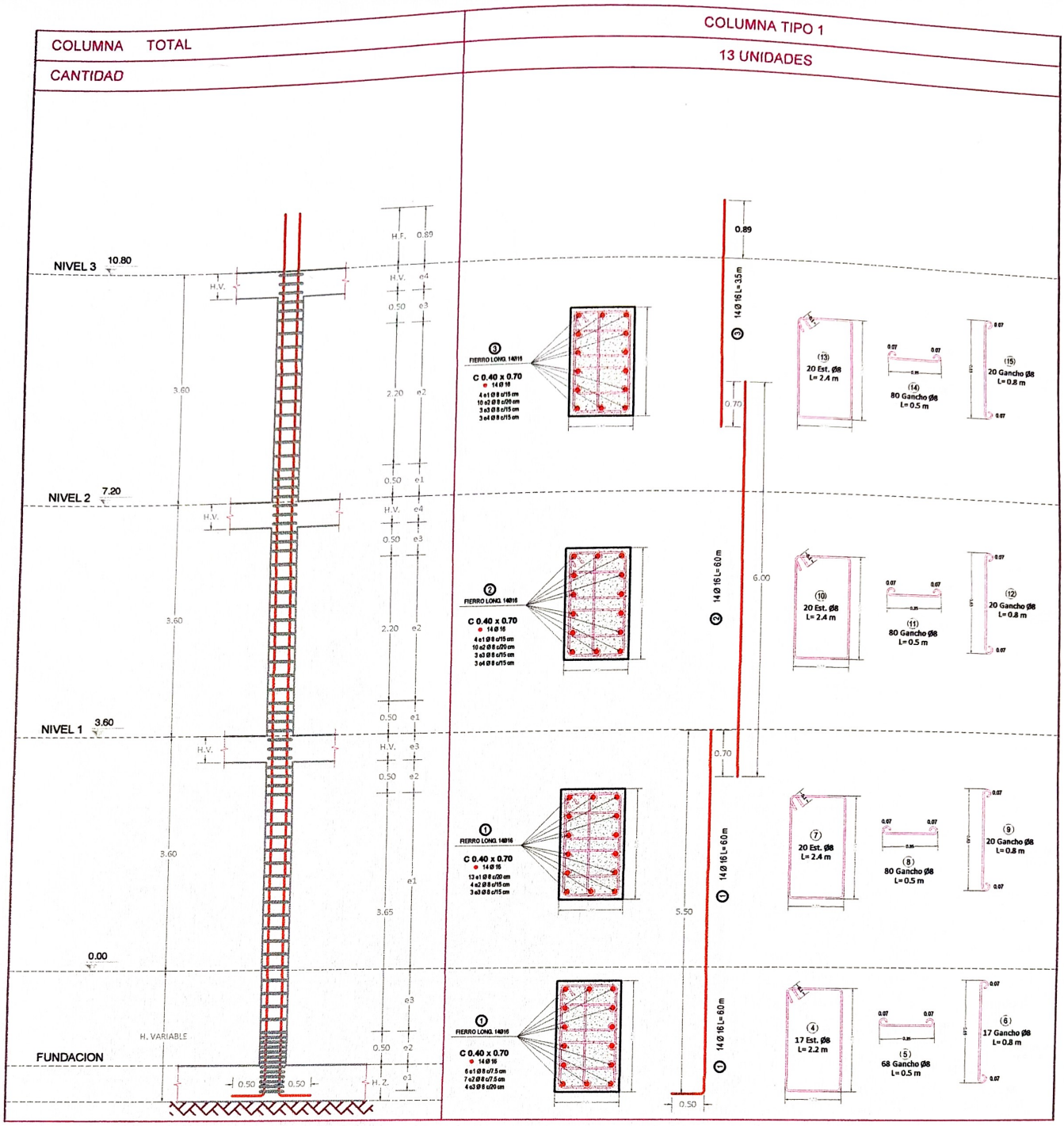
Ing. Daniela Quezada Quintano
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. P.

Ronald G. Bustos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

COLUMNA TOTAL CANTIDAD

COLUMNA TIPO 1

13 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

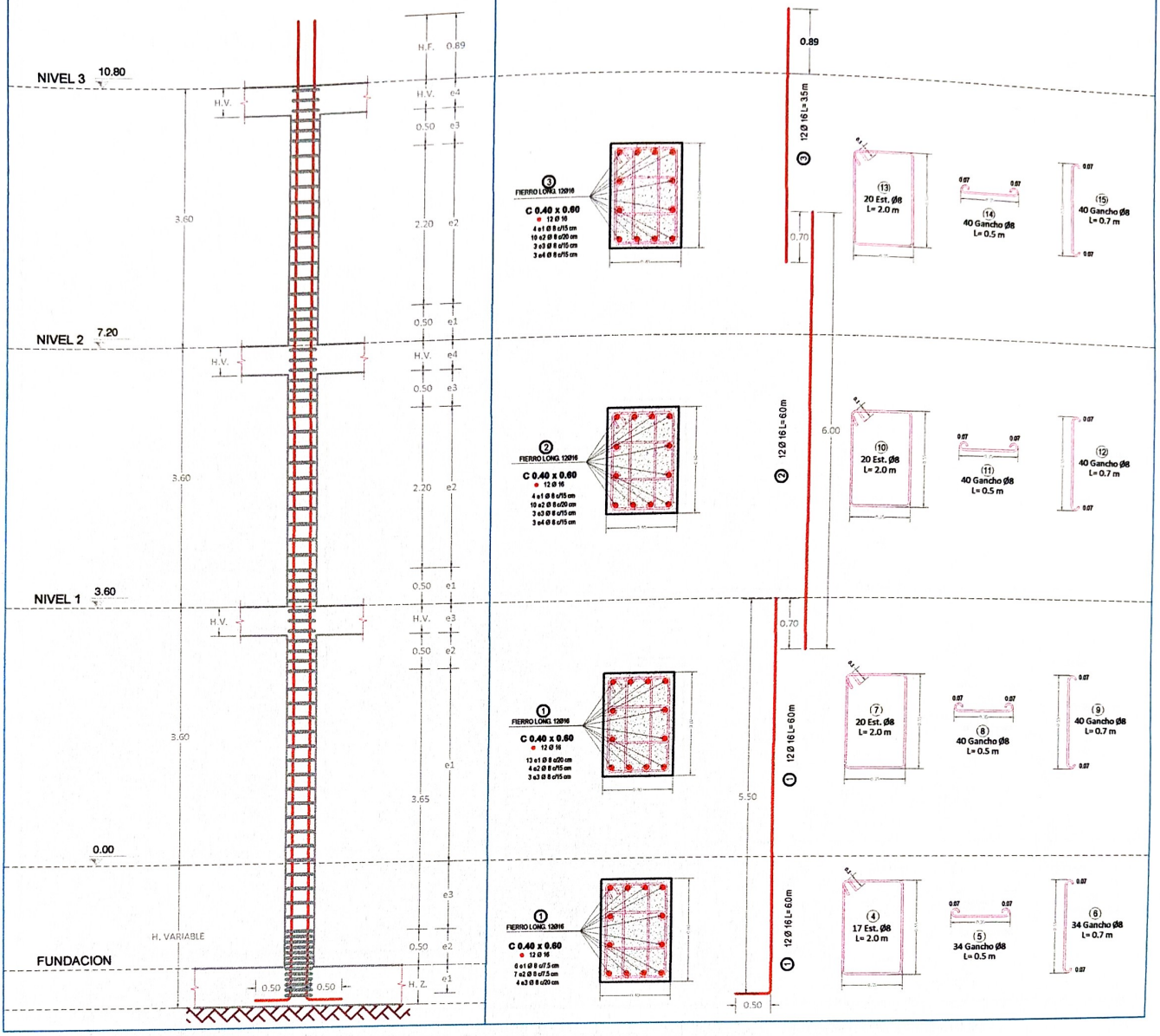
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 1

ELEMENTOS		POSICIÓN	NUMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kgf/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 1	13	1	14	182	16	0.500	5.500					6	84.00	1.578	132.55
	13	2	14	182	16	6.000						6	84.00	1.578	132.55
	13	3	14	182	16	6.000						6	84.00	1.578	132.55
	13	4	17	221	8	0.350	0.650	0.350	0.650	0.100	0.100	2.2	37.40	0.395	14.77
	13	5	68	884	8	0.350	0.075	0.075				0.5	34.00	0.395	13.43
	13	6	17	221	8	0.650	0.075	0.075				0.8	13.60	0.395	5.37
	13	7	20	260	8	0.350	0.650	0.350	0.650	0.100	0.100	2.2	44.00	0.395	17.38
	13	8	80	1040	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	13	9	20	260	8	0.650	0.075	0.075				0.8	16.00	0.395	6.32
	13	10	20	260	8	0.350	0.650	0.350	0.650	0.100	0.100	2.2	44.00	0.395	17.38
	13	11	80	1040	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	13	12	20	260	8	0.650	0.075	0.075				0.8	16.00	0.395	6.32
	13	13	20	260	8	0.350	0.650	0.350	0.650	0.100	0.100	2.2	44.00	0.395	17.38
	13	14	80	1040	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	13	15	20	260	8	0.650	0.075	0.075				0.8	16.00	0.395	6.32
													CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =		549.73

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Danilo Tadeo Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. E.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 2
CANTIDAD	5 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

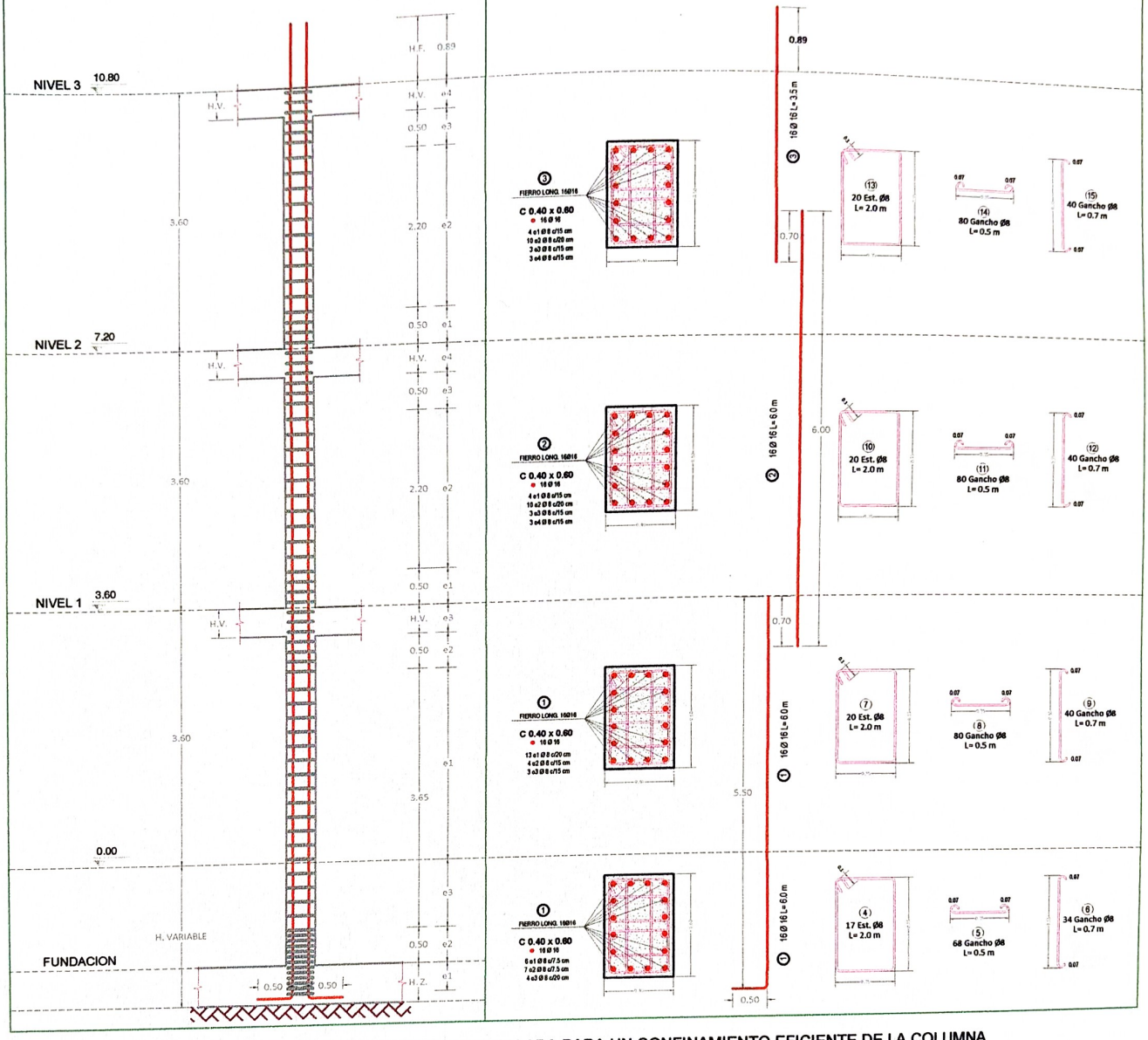
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 2

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	N1 (M)	N2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 2	5	1	12	60	16	0.500	5.500					6	72.00	1.578	113.62
	5	2	12	60	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	5	3	12	60	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	5	4	17	85	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	34.00	0.395	13.43
	5	5	34	170	8	0.350	0.075	0.075				0.5	17.00	0.395	6.72
	5	6	34	170	8	0.550	0.075	0.075				0.7	23.80	0.395	9.4
	5	7	20	100	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	5	8	40	200	8	0.350	0.075	0.075				0.5	20.00	0.395	7.9
	5	9	40	200	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	5	10	20	100	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	5	11	40	200	8	0.350	0.075	0.075				0.5	20.00	0.395	7.9
	5	12	40	200	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	5	13	20	100	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	5	14	40	200	8	0.350	0.075	0.075				0.5	20.00	0.395	7.9
	5	15	40	200	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
														CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =	474.67

Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Danny Zabala Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 3
CANTIDAD	3 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

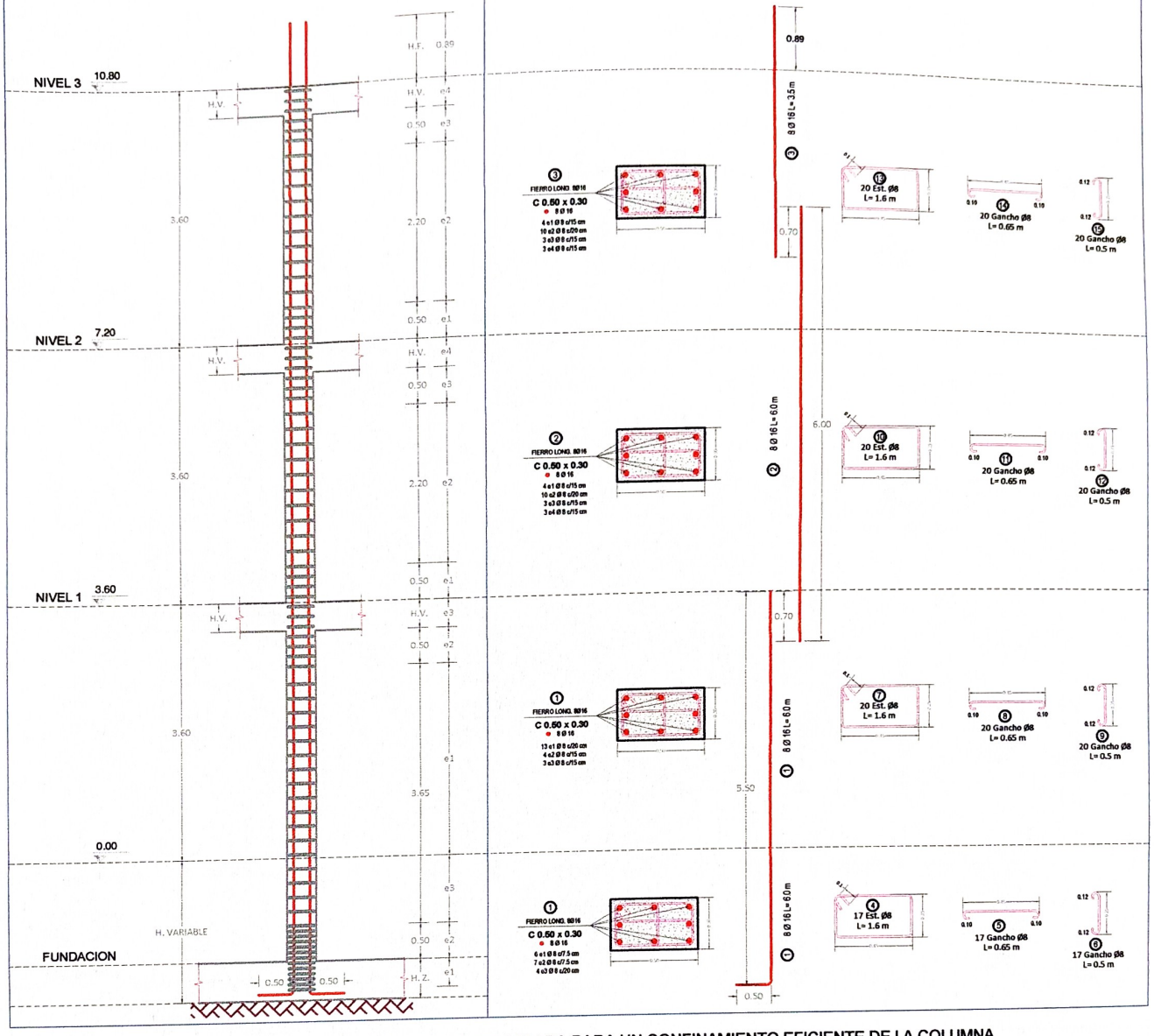
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 3

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 3	3	1	16	48	16	0.500	5.500					6	96.00	1.578	151.49
	3	2	16	48	16	6.000						6	96.00	1.578	151.49
	3	3	16	48	16	6.000						6	96.00	1.578	151.49
	3	4	17	51	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	34.00	0.395	13.43
	3	5	68	204	8	0.350	0.075	0.075				0.5	34.00	0.395	13.43
	3	6	34	102	8	0.550	0.075	0.075				0.7	23.80	0.395	9.4
	3	7	20	60	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	3	8	80	240	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	3	9	40	120	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	3	10	20	60	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	3	11	80	240	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	3	12	40	120	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	3	13	20	60	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	3	14	80	240	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	3	15	40	120	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															618.70

Ronald G. Bastos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Danely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
M. A.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 4
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

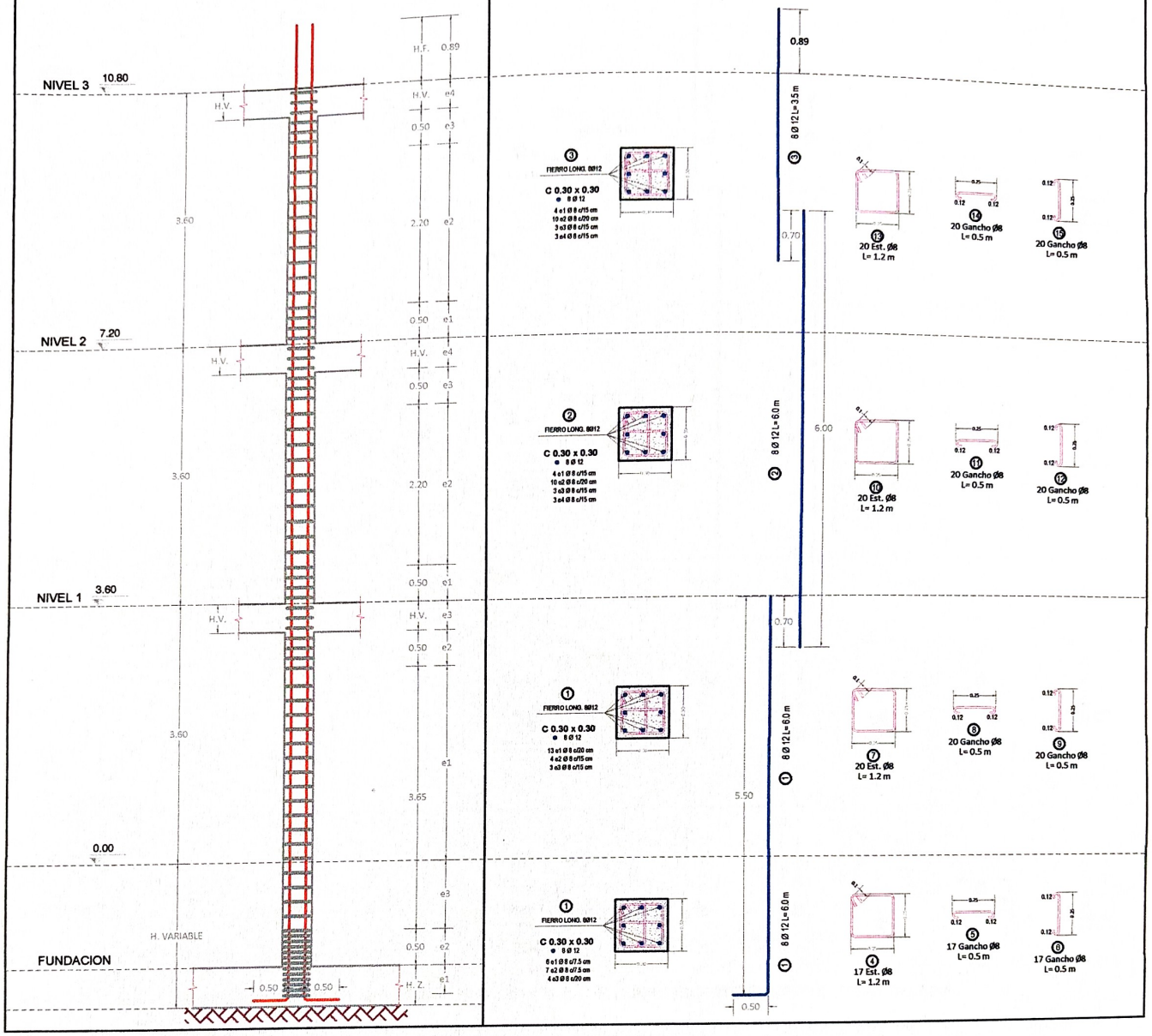
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 4

ELEMENTOS		POSICIÓN	NUMERO		DIAMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 4	2	1	8	16	16	0.500	5.500					6	48.00	1.578	75.74
	2	2	8	16	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	2	3	8	16	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	2	4	17	34	8	0.450	0.250	0.450	0.550	0.100	0.100	1.9	32.30	0.395	12.76
	2	5	17	34	8	0.450	0.100	0.100				0.65	11.05	0.395	4.36
	2	6	17	34	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	2	7	20	40	8	0.450	0.250	0.450	0.250	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	2	8	20	40	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	2	9	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	2	10	20	40	8	0.450	0.250	0.450	0.250	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	2	11	20	40	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	2	12	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	2	13	20	40	8	0.450	0.250	0.450	0.250	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	2	14	20	40	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	2	15	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															332.89

Ronald Castillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniely Tejada Quintana
SUPERVISORA DE OBRAS

COLUMNA TOTAL CANTIDAD	COLUMNA TIPO 5 6 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

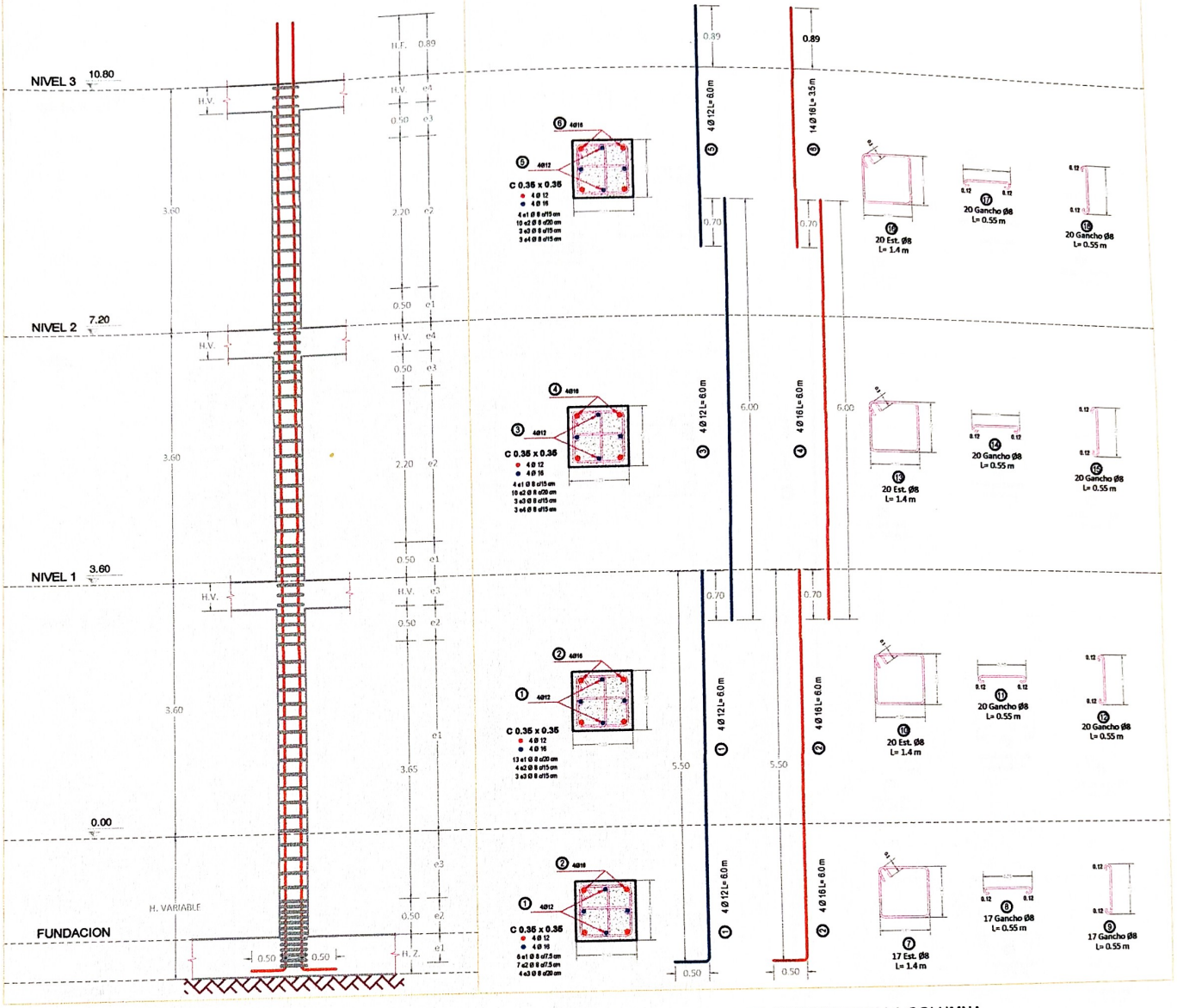
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 5

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kgf/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 5	7	1	8	56	12	0.500	5.500					6	48.00	0.888	42.62
	7	2	8	56	12	6.000						6	48.00	0.888	42.62
	7	3	8	56	12	6.000						6	48.00	0.888	42.62
	7	4	17	119	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	20.40	0.395	8.06
	7	5	17	119	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	7	6	17	119	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	7	7	20	140	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	24.00	0.395	9.48
	7	8	20	140	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	7	9	20	140	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	7	10	20	140	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	24.00	0.395	9.48
	7	11	20	140	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	7	12	20	140	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	7	13	20	140	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	24.00	0.395	9.48
	7	14	20	140	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	7	15	20	140	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															194.79

Ronald G. Castillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311
S.I.B.

Ing. Daniel Rosado Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 6
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

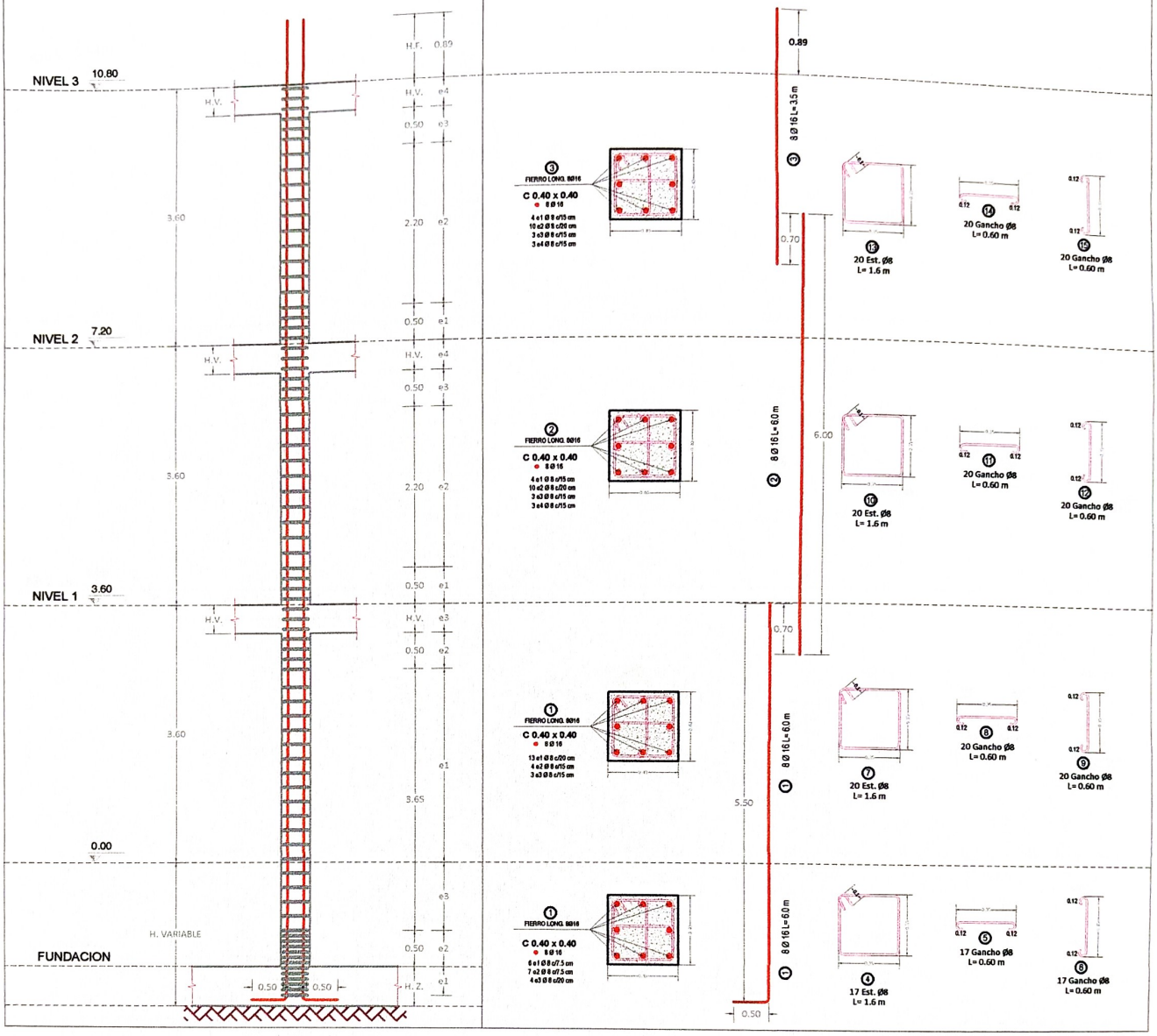
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 6

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (kgf/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 6	2	1	4	8	12	0.500	5.500					6	24.00	0.888	21.31
	2	2	4	8	12	6.000						6	24.00	0.888	21.31
	2	3	4	8	12	6.000						6	24.00	0.888	21.31
	2	4	4	8	16	0.500	5.500					6	24.00	1.578	37.87
	2	5	4	8	16	6.000						6	24.00	1.578	37.87
	2	6	4	8	16	6.000						6	24.00	1.578	37.87
	2	7	17	34	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.4	23.80	0.395	9.4
	2	8	17	34	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	2	9	17	34	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	2	10	20	40	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.4	28.00	0.395	11.06
	2	11	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	2	12	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	2	13	20	40	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.4	28.00	0.395	11.06
	2	14	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	2	15	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	2	16	20	40	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.4	28.00	0.395	11.06
	2	17	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	2	18	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															253.59

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311
S.I.B.

Ing. Danny Tabo
SUPERVISOR DE O
R.N.I. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 7
CANTIDAD	1 UNIDAD



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

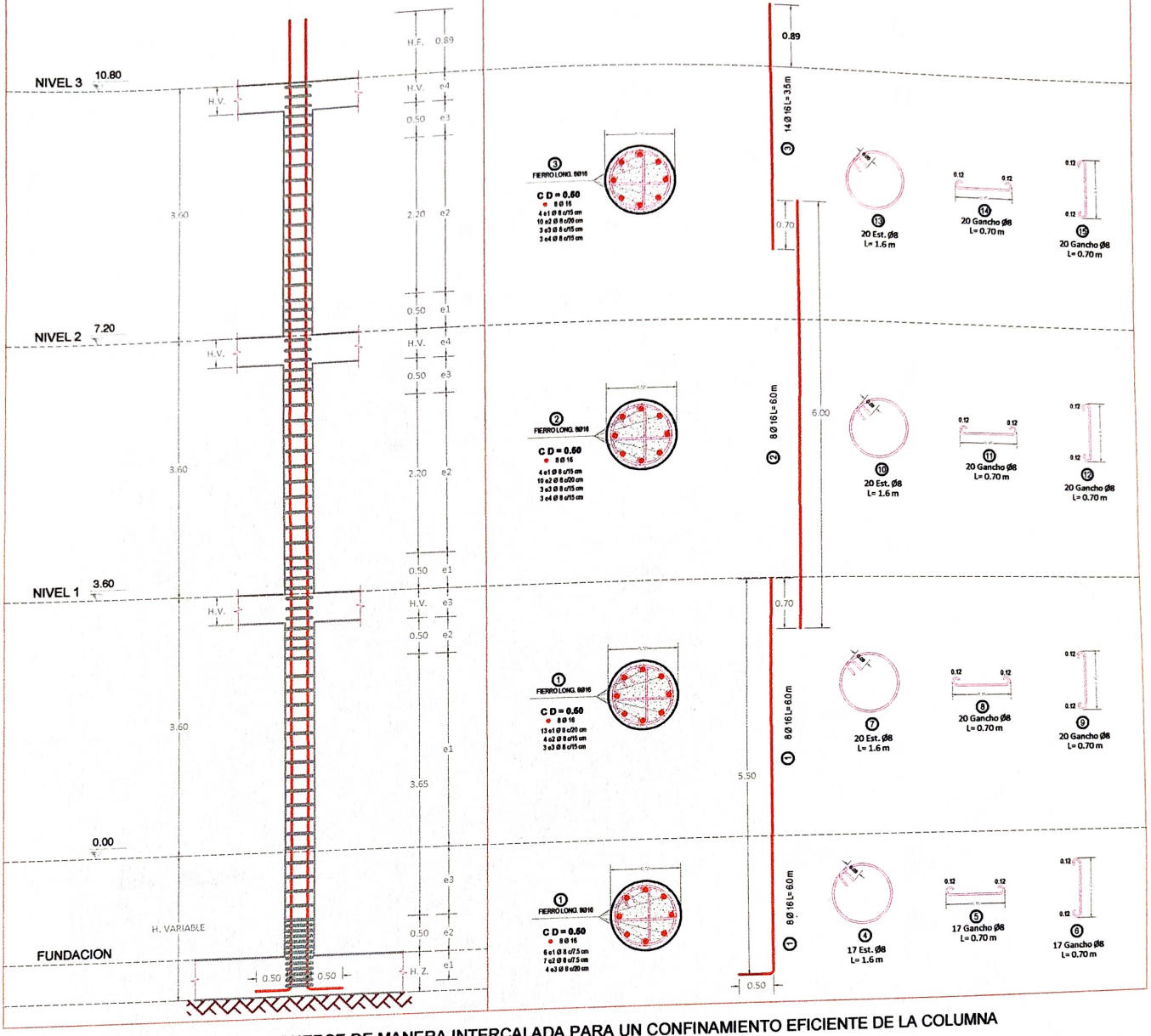
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 7

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kgf/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 7	1	1	8	8	16	0.500	5.500					6	48.00	1.578	75.74
	1	2	8	8	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	1	3	8	8	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	1	4	17	17	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	27.20	0.395	10.74
	1	5	17	17	8	0.350	0.125	0.125				0.6	10.20	0.395	4.03
	1	6	17	17	8	0.350	0.125	0.125				0.6	10.20	0.395	4.03
	1	7	20	20	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	8	20	20	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	1	9	20	20	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	1	10	20	20	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	11	20	20	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	1	12	20	20	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	1	13	20	20	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	14	20	20	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	1	15	20	20	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
													CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =		312.39

Ronald A. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniely Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 8
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

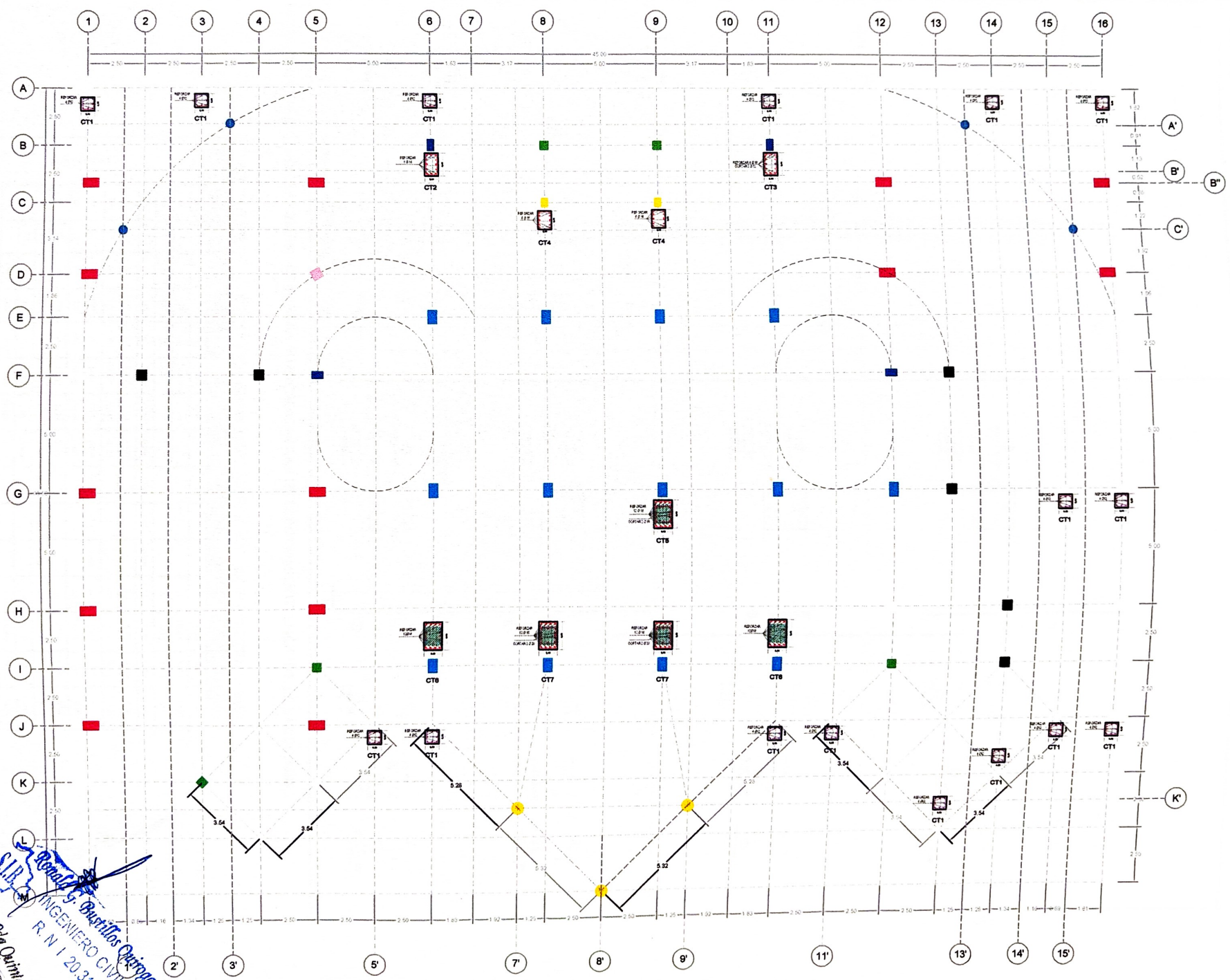
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 8

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/l/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 8	2	1	8	16	16	0.500	5.500					6	48.00	1.578	75.74
	2	2	8	16	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	2	3	8	16	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	2	4	17	34	8	1.400	0.100	0.100				1.6	27.20	0.395	10.74
	2	5	17	34	8	0.450	0.125	0.125				0.7	11.90	0.395	4.7
	2	6	17	34	8	0.450	0.125	0.125				0.7	11.90	0.395	4.7
	2	7	20	40	8	1.400	0.100	0.100				1.6	32.00	0.395	12.64
	2	8	20	40	8	0.450	0.125	0.125				0.7	14.00	0.395	5.53
	2	9	20	40	8	0.450	0.125	0.125				0.7	14.00	0.395	5.53
	2	10	20	40	8	1.400	0.100	0.100				1.6	32.00	0.395	12.64
	2	11	20	40	8	0.450	0.125	0.125				0.7	14.00	0.395	5.53
	2	12	20	40	8	0.450	0.125	0.125				0.7	14.00	0.395	5.53
	2	13	20	40	8	1.400	0.100	0.100				1.6	32.00	0.395	12.64
	2	14	20	40	8	0.450	0.125	0.125				0.7	14.00	0.395	5.53
	2	15	20	40	8	0.450	0.125	0.125				0.7	14.00	0.395	5.53
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															318.48

Ronald C. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 20.311

Ing. Dimsky Taborga Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

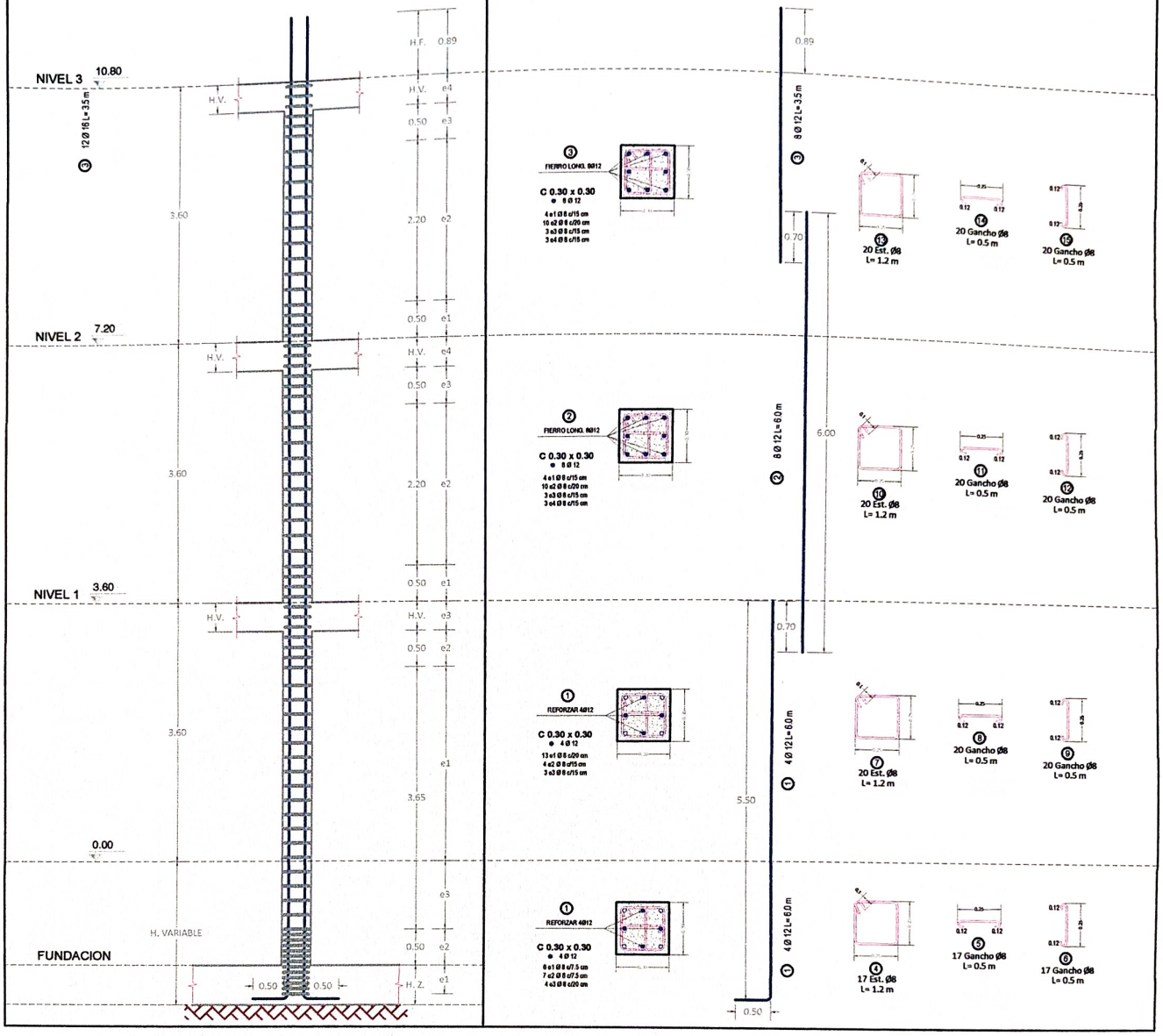
GEOMETRIA SISTEMA DE COLUMNAS
COLUMNAS A ENCAMIZAR
ESC. 1a100



Ing. Danaly Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRA
U. A. T. E.

S.I.B.
Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 1
CANTIDAD	16 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

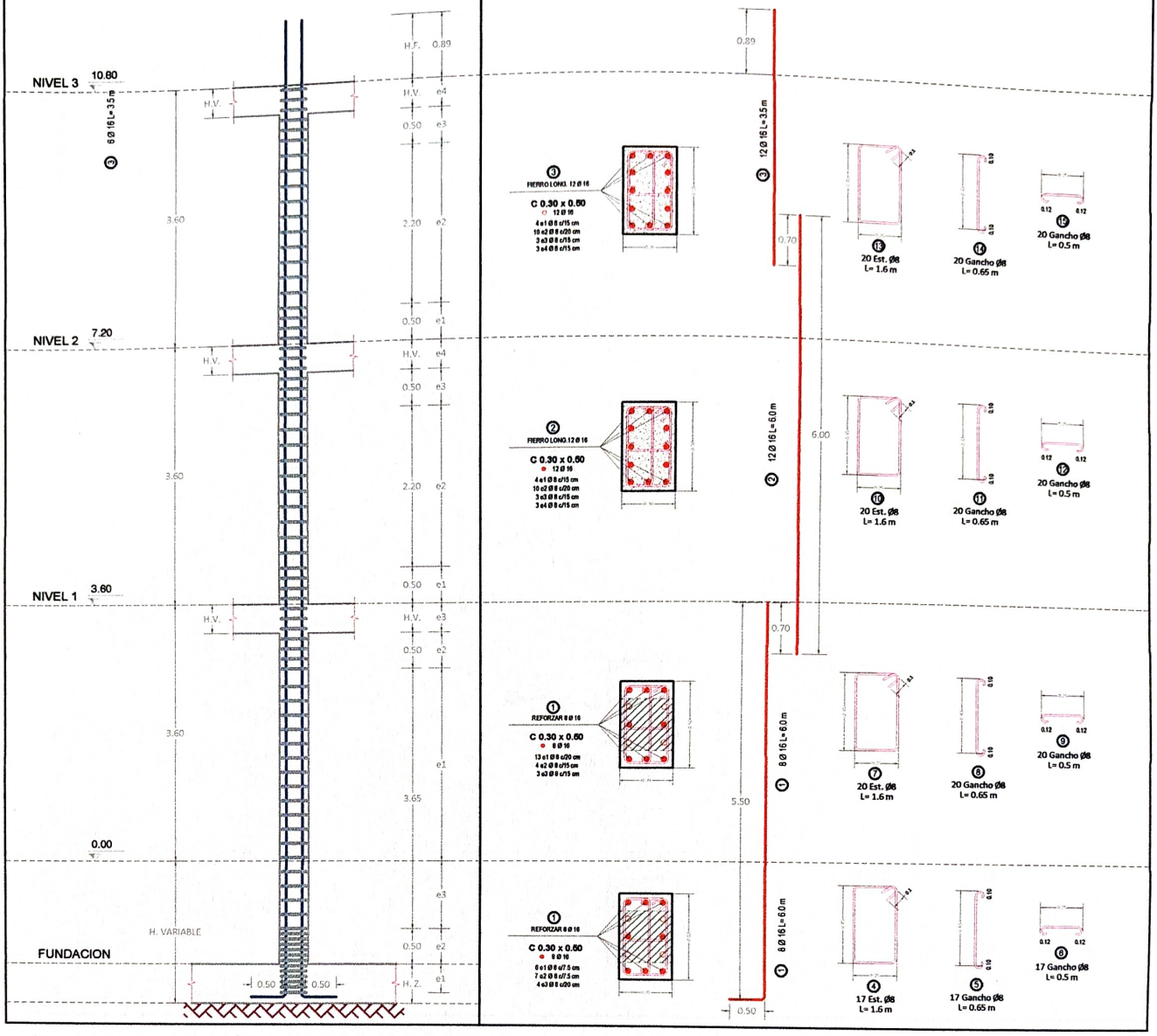
PLANILLA DE REFUERZO EN: COLUMNA TIPO 1

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kgf/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 1	16	1	4	64	12	0.500	5.500					6	24.00	0.888	21.31
	16	2	8	128	12	6.000						6	48.00	0.888	42.62
	16	3	8	128	12	6.000						6	48.00	0.888	42.62
	16	4	17	272	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	20.40	0.395	8.06
	16	5	17	272	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	16	6	17	272	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	16	7	20	320	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	24.00	0.395	9.48
	16	8	20	320	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	16	9	20	320	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	16	10	20	320	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	24.00	0.395	9.48
	16	11	20	320	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	16	12	20	320	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	16	13	20	320	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	24.00	0.395	9.48
	16	14	20	320	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	16	15	20	320	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
														CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =	173.47

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniel Posada Quiroga
SUPERVISOR DE OBRA
U. A. T.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 2
CANTIDAD	1 UNIDAD



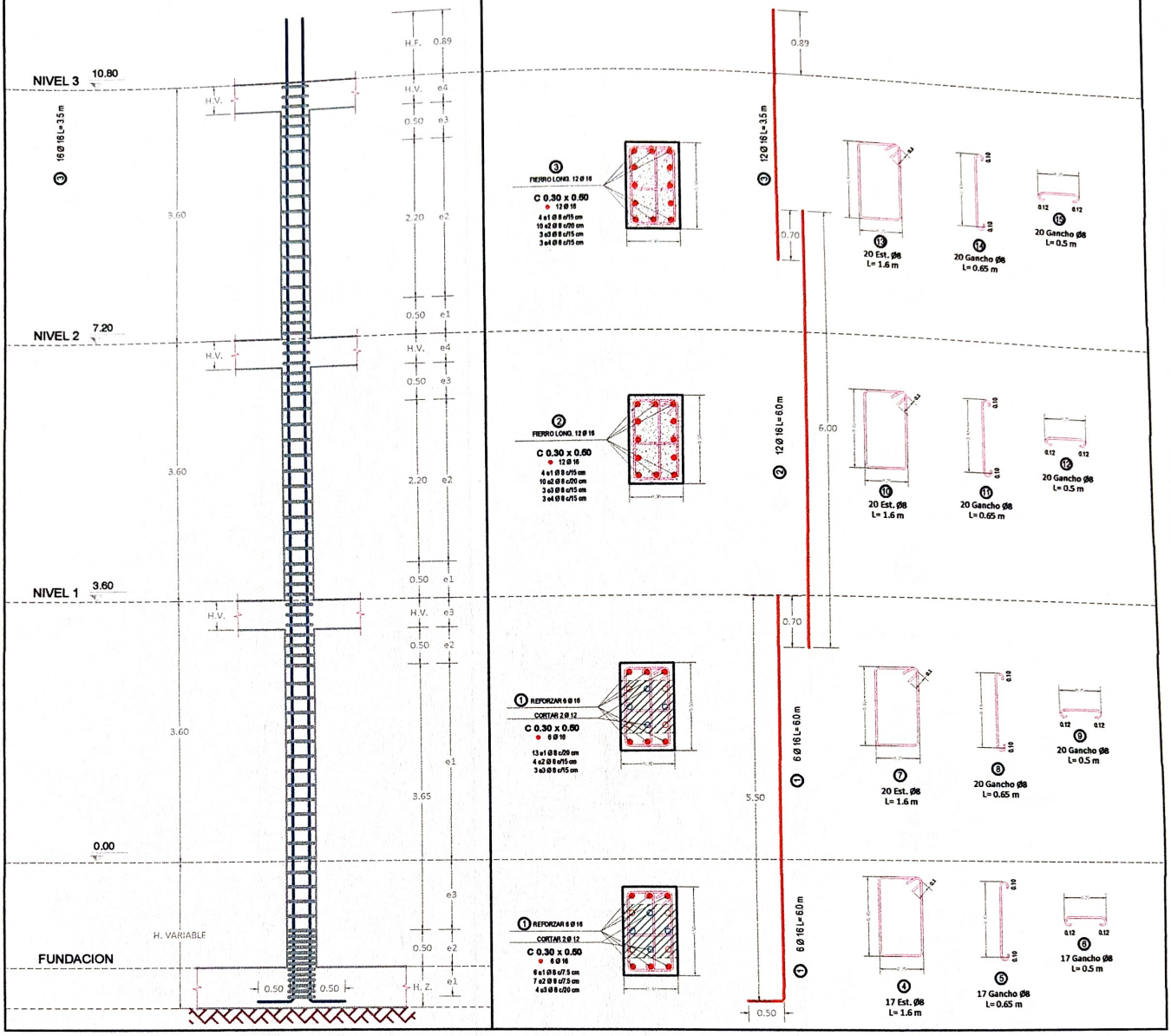
NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 2

ELEMENTOS		POSICION	NÚMERO		DIAMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kgf/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 2	1	1	8	8	16	0.500	5.500					6	48.00	1.578	75.74
	1	2	12	12	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	1	3	12	12	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	1	4	17	17	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	27.20	0.395	10.74
	1	5	17	17	8	0.450	0.100	0.100				0.65	11.05	0.395	4.36
	1	6	17	17	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	1	7	20	20	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	8	20	20	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	1	9	20	20	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	1	10	20	20	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	11	20	20	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	1	12	20	20	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	1	13	20	20	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	14	20	20	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	1	15	20	20	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
												CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =			386.62

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.
Ing. Danicly Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. E.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 3
CANTIDAD	1 UNIDAD



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

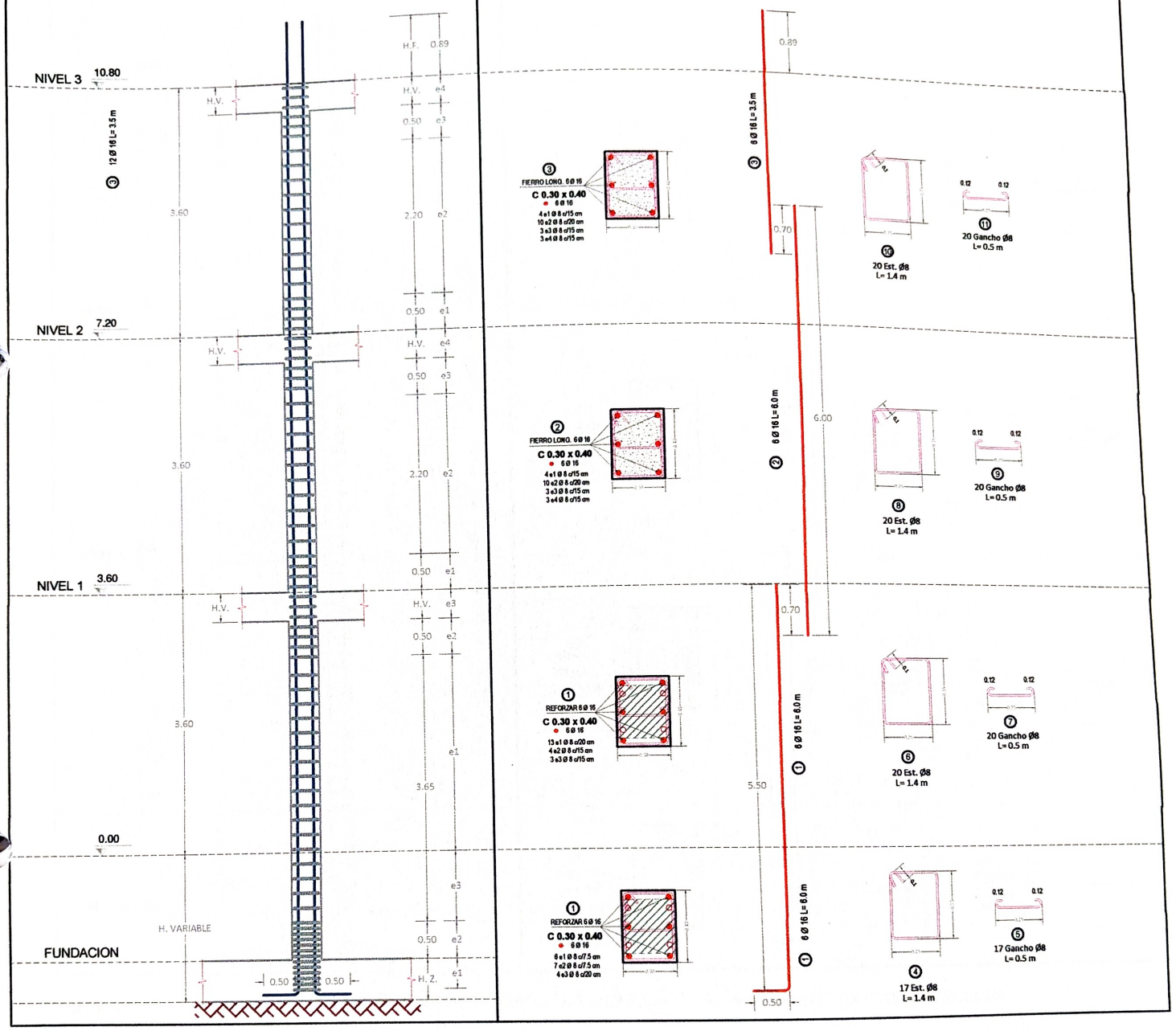
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 3

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 3	1	1	6	6	16	0.500	5.500					6	36.00	1.578	56.81
	1	2	12	12	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	1	3	12	12	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	1	4	17	17	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	27.20	0.395	10.74
	1	5	17	17	8	0.450	0.100	0.100				0.65	11.05	0.395	4.36
	1	6	17	17	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	1	7	20	20	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	8	20	20	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	1	9	20	20	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	1	10	20	20	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	11	20	20	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	1	12	20	20	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	1	13	20	20	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	14	20	20	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	1	15	20	20	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															367.68

Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311
S.I.B.

Ing. Danny Alvarado Quiroga
SUPERVISOR DE O
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 4
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

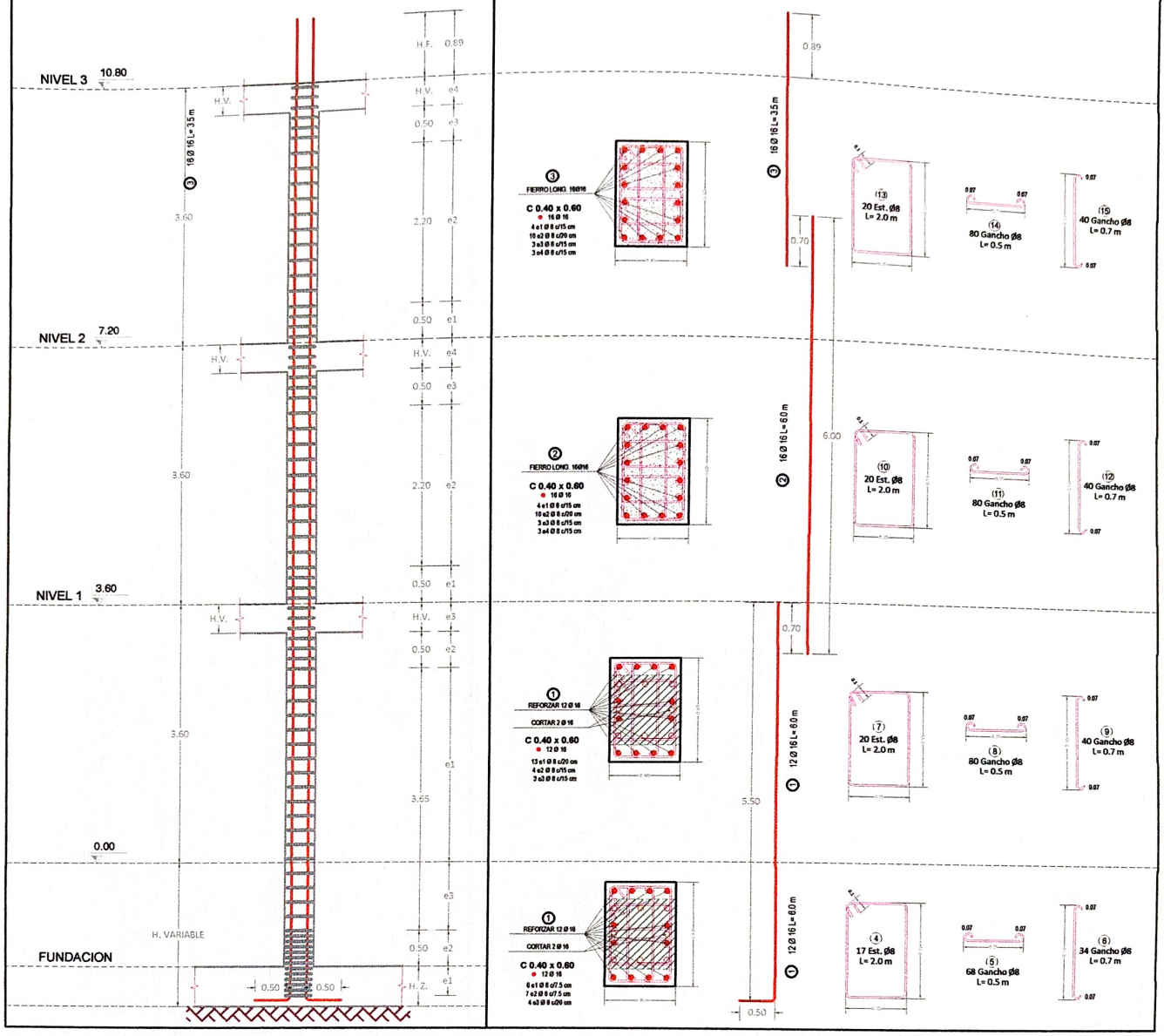
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 4

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kgf/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 4	2	1	6	12	16	0.500	5.500					6	36.00	1.578	56.81
	2	2	6	12	16	6.000						6	36.00	1.578	56.81
	2	3	6	12	16	6.000						6	36.00	1.578	56.81
	2	4	17	34	8	0.250	0.350	0.250	0.350	0.100	0.100	1.4	23.80	0.395	9.4
	2	5	17	34	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	2	6	20	40	8	0.250	0.350	0.250	0.350	0.100	0.100	1.4	28.00	0.395	11.06
	2	7	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	2	8	20	40	8	0.250	0.350	0.250	0.350	0.100	0.100	1.4	28.00	0.395	11.06
	2	9	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	2	10	20	40	8	0.250	0.350	0.250	0.350	0.100	0.100	1.4	28.00	0.395	11.06
	2	11	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
														CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =	228.21

Ronald Castillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 120311
S.I.B.

Ing. Daniel Tabo
SUPERVISOR
U. A.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 5
CANTIDAD	1 UNIDAD



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

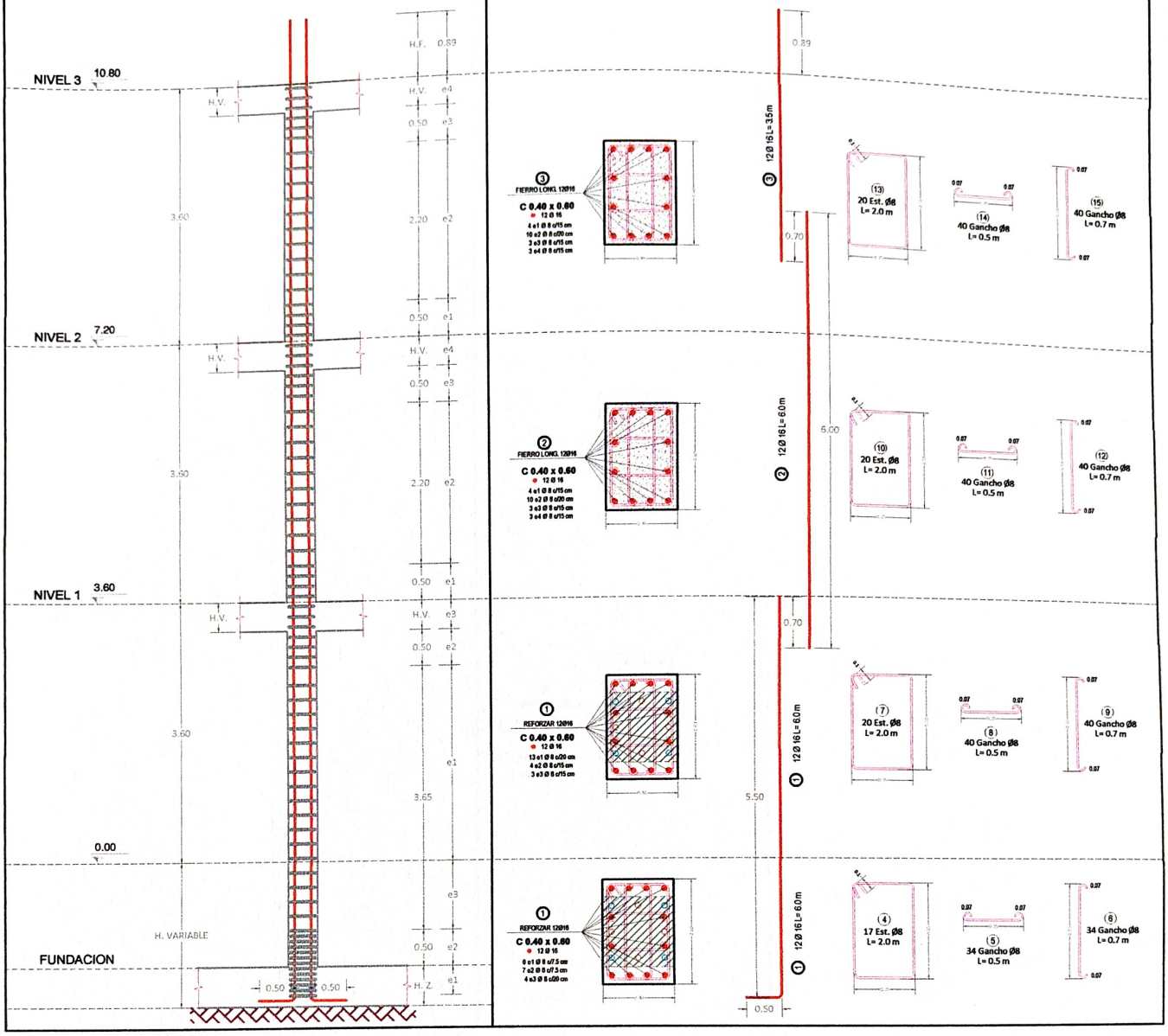
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 5

ELEMENTOS		POSICIÓN	NUMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/l-m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 5	1	1	12	12	16	0.500	5.500					6	72.00	1.578	113.62
	1	2	16	16	16	6.000						6	96.00	1.578	151.49
	1	3	16	16	16	6.000						6	96.00	1.578	151.49
	1	4	17	17	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	34.00	0.395	13.43
	1	5	68	68	8	0.350	0.075	0.075				0.5	34.00	0.395	13.43
	1	6	34	34	8	0.550	0.075	0.075				0.7	23.80	0.395	9.4
	1	7	20	20	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	1	8	80	80	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	1	9	40	40	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	1	10	20	20	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	1	11	80	80	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	1	12	40	40	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	1	13	20	20	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	1	14	80	80	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	1	15	40	40	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															580.83

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniel Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 6
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

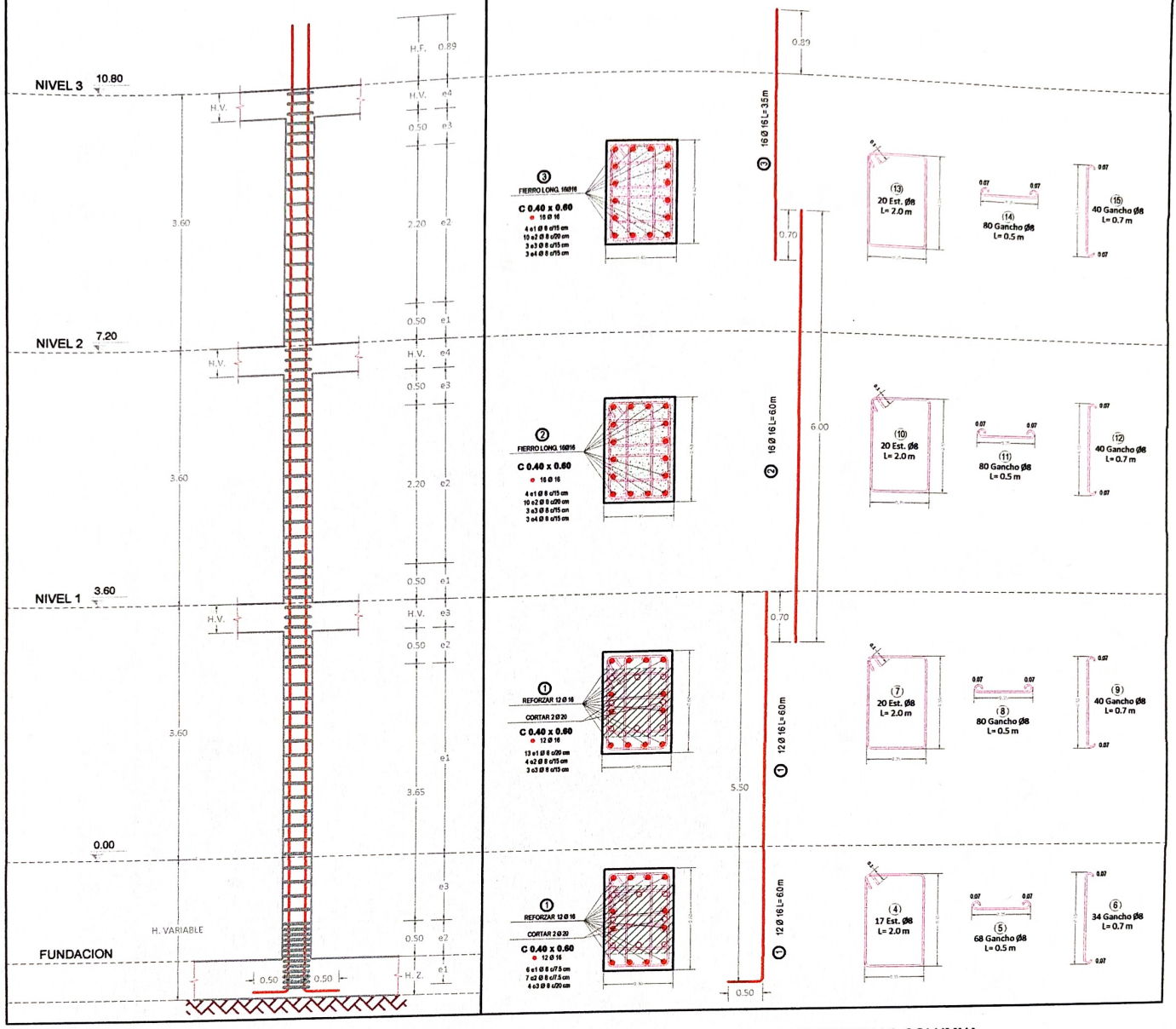
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 6

ELEMENTOS		POSICION	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kgf/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 6	2	1	12	24	16	0.500	5.500					6	72.00	1.578	113.62
	2	2	12	24	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	2	3	12	24	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	2	4	17	34	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	34.00	0.395	13.43
	2	5	34	68	8	0.350	0.075	0.075				0.5	17.00	0.395	6.72
	2	6	34	68	8	0.550	0.075	0.075				0.7	23.80	0.395	9.4
	2	7	20	40	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	2	8	40	80	8	0.350	0.075	0.075				0.5	20.00	0.395	7.9
	2	9	40	80	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	2	10	20	40	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	2	11	40	80	8	0.350	0.075	0.075				0.5	20.00	0.395	7.9
	2	12	40	80	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	2	13	20	40	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	2	14	40	80	8	0.350	0.076	0.076				0.5	20.00	0.395	7.9
	2	15	40	80	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															474.67

Ronald G. Blanco Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N/I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniely Taborda Quintero
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 7
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

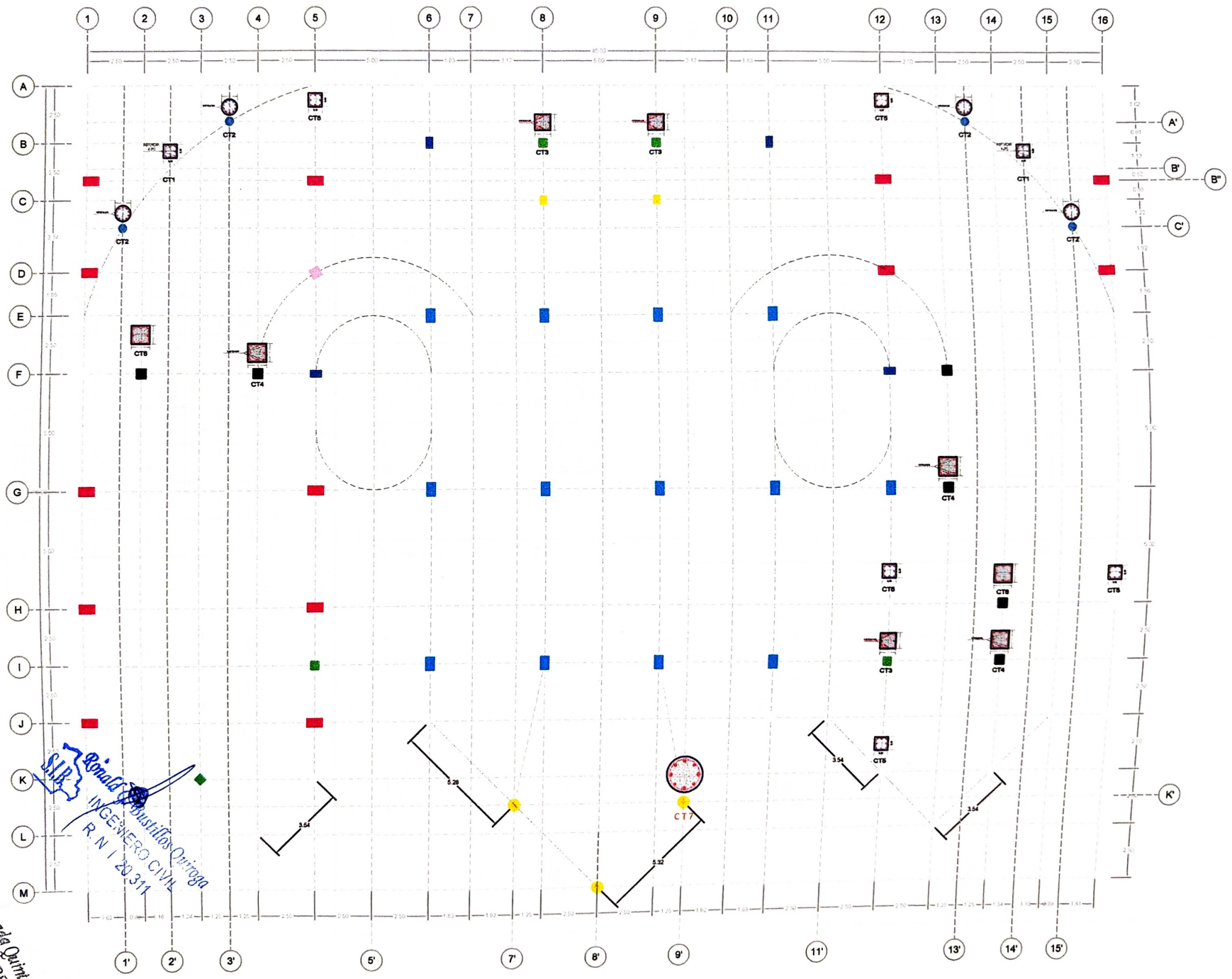
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 7

ELEMENTOS		POSICION	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 7	2	1	12	24	16	0.500	5.500					6	72.00	1.578	113.62
	2	2	16	32	16	6.000						6	96.00	1.578	151.49
	2	3	16	32	16	6.000						6	96.00	1.578	151.49
	2	4	17	34	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	34.00	0.395	13.43
	2	5	68	136	8	0.350	0.075	0.075				0.5	34.00	0.395	13.43
	2	6	34	68	8	0.550	0.075	0.075				0.7	23.80	0.395	9.4
	2	7	20	40	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	2	8	80	160	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	2	9	40	80	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	2	10	20	40	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	2	11	80	160	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	2	12	40	80	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	2	13	20	40	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	2	14	80	160	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	2	15	40	80	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															580.83

Ronald G. Portillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R/N I 20.311
S.I.B.

Ing. Danicly Toledo Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

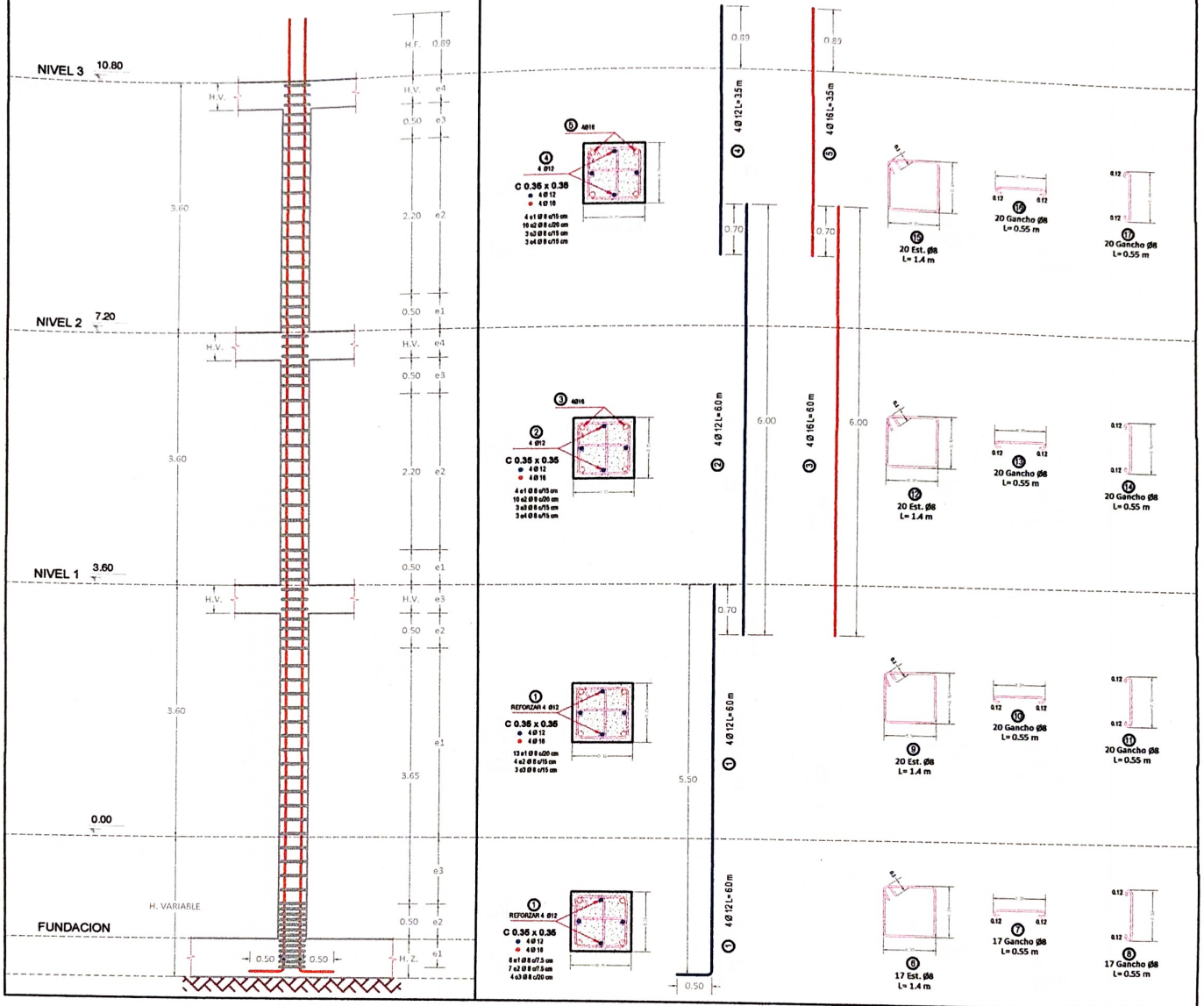
GEOMETRIA SISTEMA DE COLUMNAS
COLUMNAS QUE SE MANTIENEN
ESC. 1a100



S.I.R. Ronald Sebastián Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311

Ing. Daniel Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRA
U. A. T. E.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 3
CANTIDAD	3 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

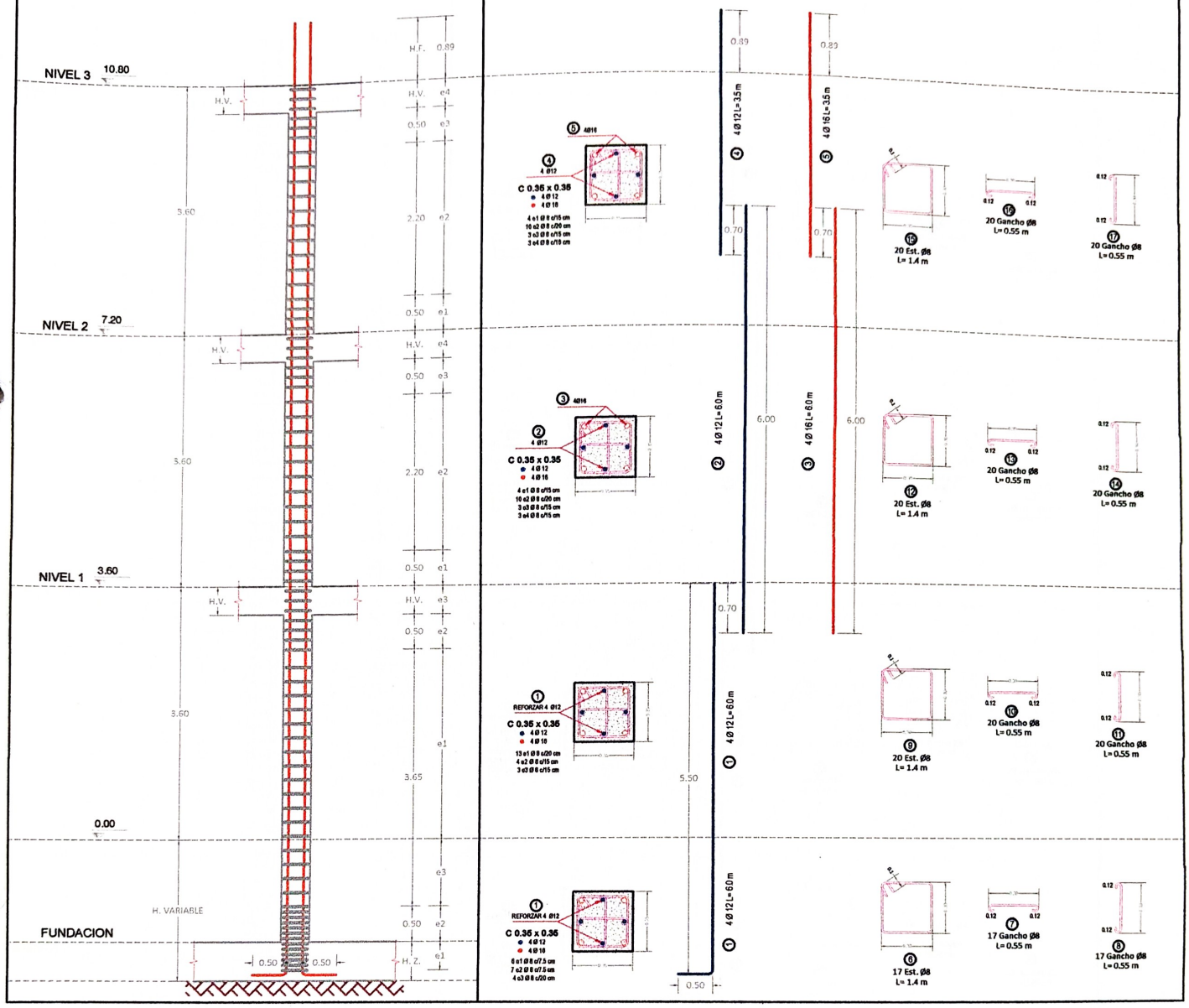
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 3

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/l/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 3	3	1	4	12	12	0.500	5.500					6.00	24.00	0.888	21.31
	3	2	4	12	12	6.000						6.00	24.00	0.888	21.31
	3	3	4	12	16	6.000						6.00	24.00	1.578	37.87
	3	4	4	12	12	3.500						3.50	14.00	0.888	12.43
	3	5	4	12	16	3.500						3.50	14.00	1.578	22.09
	3	6	17	51	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	23.80	0.395	9.40
	3	7	17	51	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	3	8	17	51	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	3	9	20	60	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	28.00	0.395	11.06
	3	10	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	11	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	12	20	60	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	28.00	0.395	11.06
	3	13	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	14	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	15	20	60	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	28.00	0.395	11.06
	3	16	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	17	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =															191.06

Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 1 20.311
S.I.B.

Ing. Daniel Quiroga Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 3
CANTIDAD	3 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

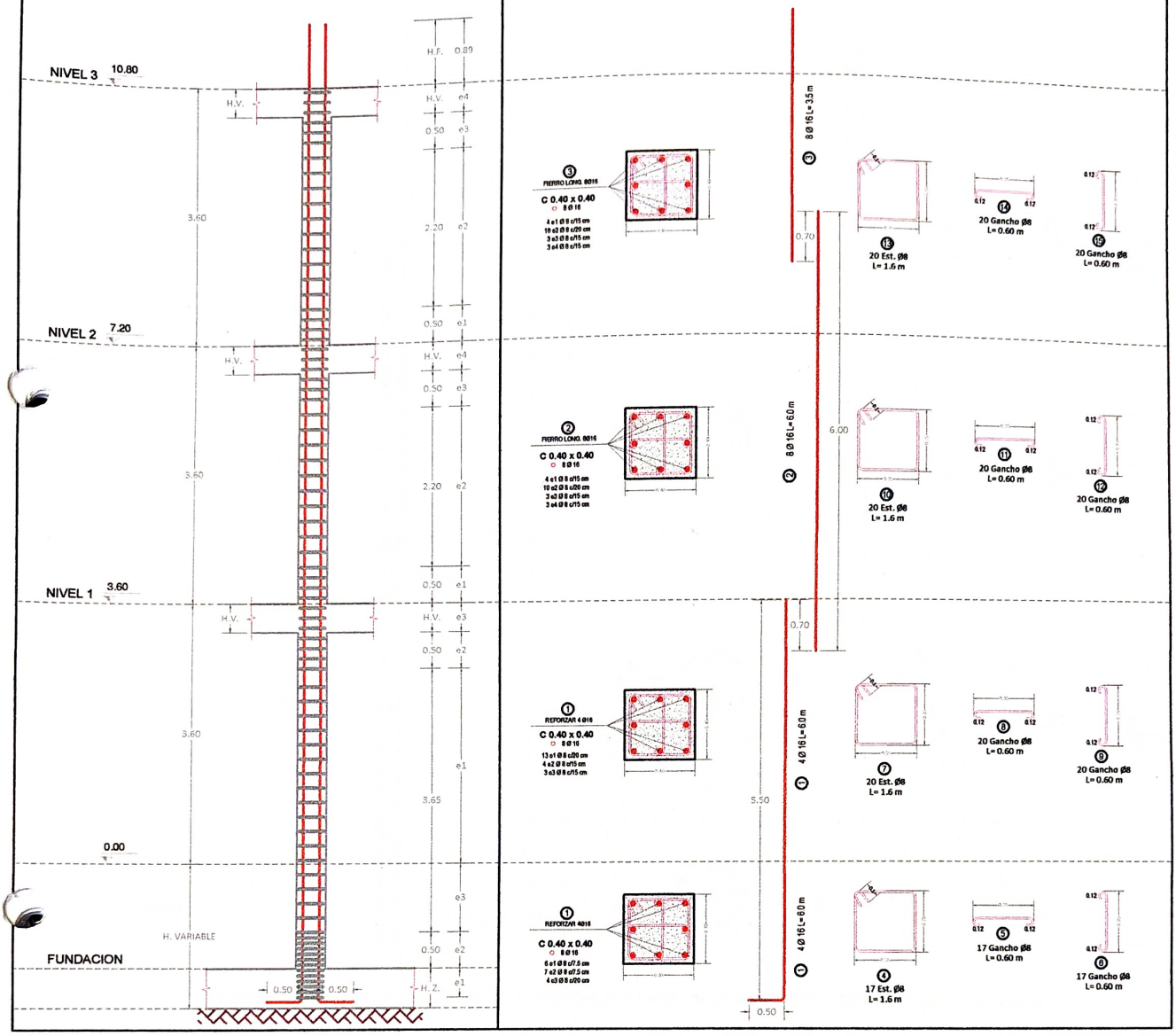
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 3

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/ml)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 3	3	1	4	12	12	0.500	5.500					6.00	24.00	0.888	21.31
	3	2	4	12	12	6.000						6.00	24.00	0.888	21.31
	3	3	4	12	16	6.000						6.00	24.00	1.578	37.87
	3	4	4	12	12	3.500						3.50	14.00	0.888	12.43
	3	5	4	12	16	3.500						3.50	14.00	1.578	22.09
	3	6	17	51	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	23.80	0.395	9.40
	3	7	17	51	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	3	8	17	51	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	3	9	20	60	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	28.00	0.395	11.06
	3	10	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	11	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	12	20	60	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	28.00	0.395	11.06
	3	13	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	14	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	15	20	60	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	28.00	0.395	11.06
	3	16	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	17	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
														CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =	191.06

Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniela Quesada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 4
CANTIDAD	3 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

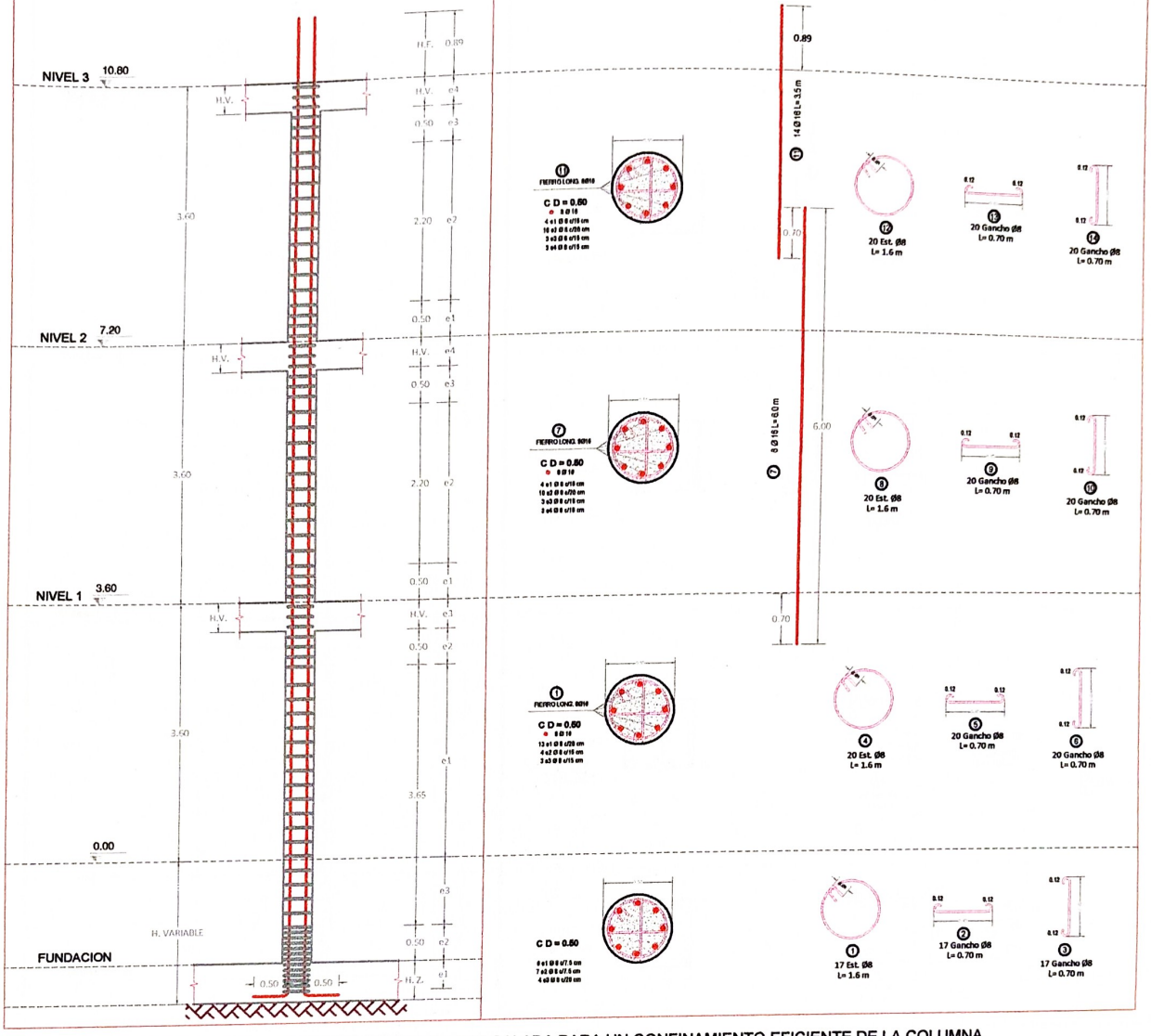
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 4

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 4	3	1	4	12	16	0.600	5.500					6	24.00	1.578	37.87
	3	2	8	24	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	3	3	8	24	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	3	4	17	51	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	27.20	0.395	10.74
	3	5	17	51	8	0.350	0.125	0.125				0.6	10.20	0.395	4.03
	3	6	17	51	8	0.350	0.125	0.125				0.6	10.20	0.395	4.03
	3	7	20	60	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	3	8	20	60	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	3	9	20	60	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	3	10	20	60	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	3	11	20	60	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	3	12	20	60	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	3	13	20	60	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	3	14	20	60	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	3	15	20	60	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															274.52

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 7
CANTIDAD	1 UNIDAD



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

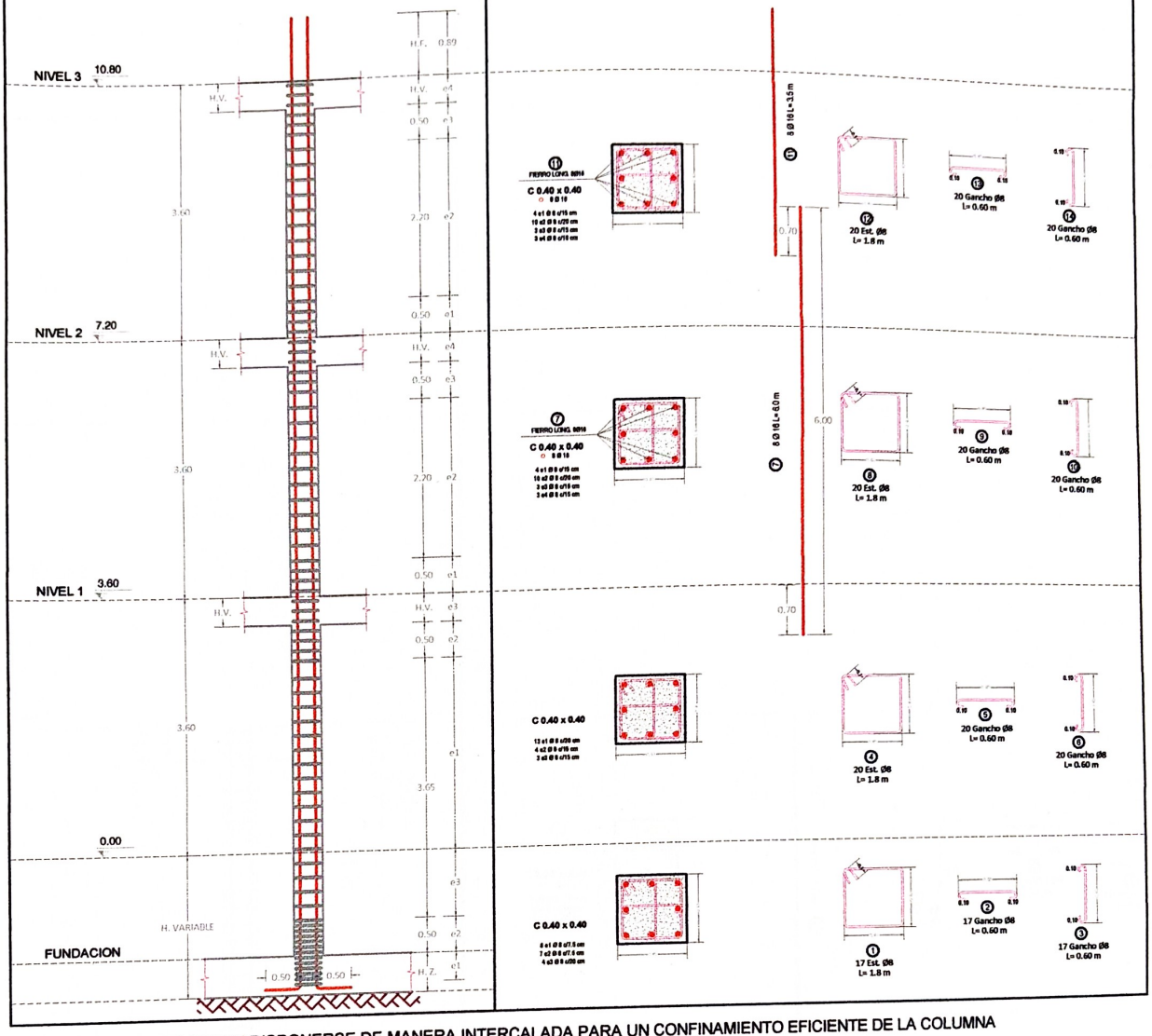
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 7

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 7	5	1	17	85	8	1.40	0.10	0.10				1.60	27.20	0.395	10.74
	5	2	17	85	8	0.45	0.13	0.13				0.70	11.90	0.395	4.70
	5	3	17	85	8	0.45	0.13	0.13				0.70	11.90	0.395	4.70
	5	4	20	100	8	1.40	0.10	0.10				1.60	32.00	0.395	12.64
	5	5	20	100	8	0.45	0.13	0.13				0.70	14.00	0.395	5.53
	5	6	20	100	8	0.45	0.13	0.13				0.70	14.00	0.395	5.53
	5	7	8	40	16	6.00						6.00	48.00	1.578	75.74
	5	8	20	100	8	1.40	0.10	0.10				1.60	32.00	0.395	12.64
	5	9	20	100	8	0.45	0.13	0.13				0.70	14.00	0.395	5.53
	5	10	20	100	8	0.45	0.13	0.13				0.70	14.00	0.395	5.53
	5	11	8	40	16	3.50						3.50	28.00	1.578	44.18
	5	12	20	100	8	1.40	0.10	0.10				1.60	32.00	0.395	12.64
	5	13	20	100	8	0.45	0.13	0.13				0.70	14.00	0.395	5.53
	5	14	20	100	8	0.45	0.13	0.13				0.70	14.00	0.395	5.53
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =															211.17

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniel Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRA
U.A.T.F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 8
CANTIDAD	1 UNIDAD



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

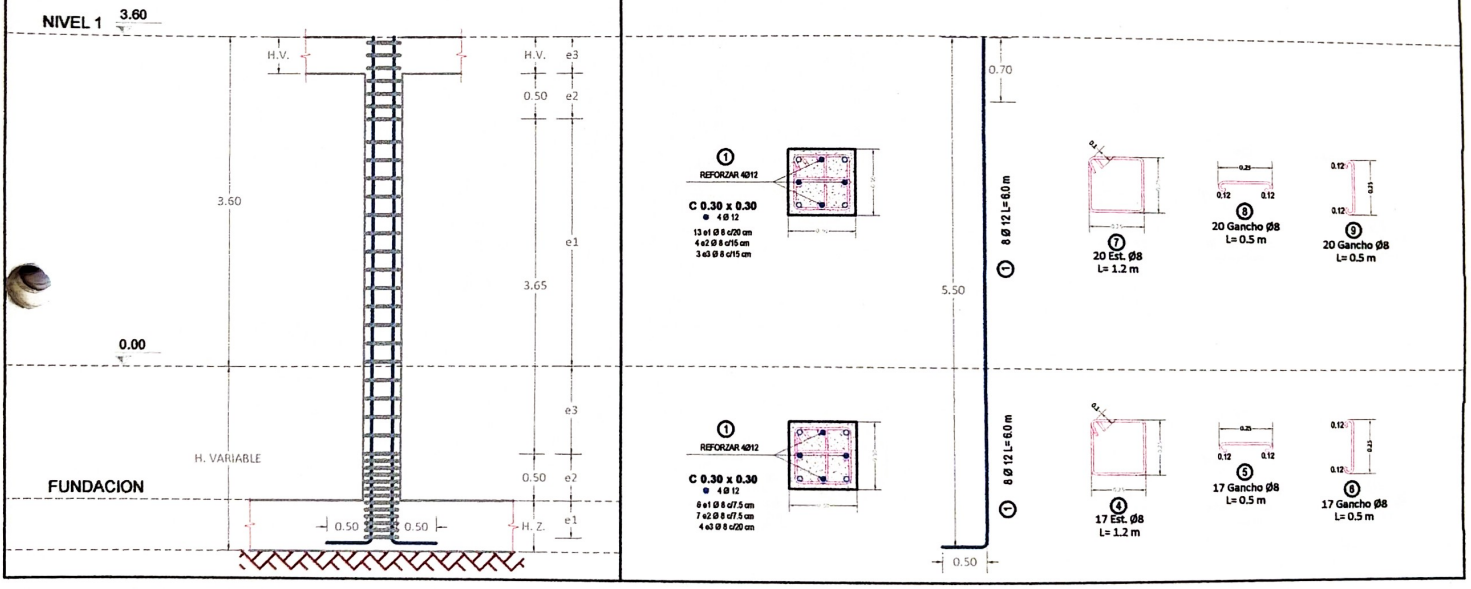
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 8

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 8	5	1	17	85	8	0.40	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	1.80	30.60	0.395	12.09
	5	2	17	85	8	0.40	0.10	0.10				0.60	10.20	0.395	4.03
	5	3	17	85	8	0.40	0.10	0.10				0.60	10.20	0.395	4.03
	5	4	20	100	8	0.40	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	1.80	36.00	0.395	14.22
	5	5	20	100	8	0.40	0.10	0.10				0.60	12.00	0.395	4.74
	5	6	20	100	8	0.40	0.10	0.10				0.60	12.00	0.395	4.74
	5	7	8	40	16	6.00						6.00	48.00	1.578	75.74
	5	8	20	100	8	0.40	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	1.80	36.00	0.395	14.22
	5	9	20	100	8	0.40	0.10	0.10				0.60	12.00	0.395	4.74
	5	10	20	100	8	0.40	0.10	0.10				0.60	12.00	0.395	4.74
	5	11	8	40	16	3.50						3.50	28.00	1.578	44.18
	5	12	20	100	8	0.40	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	1.80	36.00	0.395	14.22
	5	13	20	100	8	0.40	0.10	0.10				0.60	12.00	0.395	4.74
	5	14	20	100	8	0.40	0.10	0.10				0.60	12.00	0.395	4.74
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =															211.17

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Daniel Pacheco Quintana
SUPERVISOR DE OBRA

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 1
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

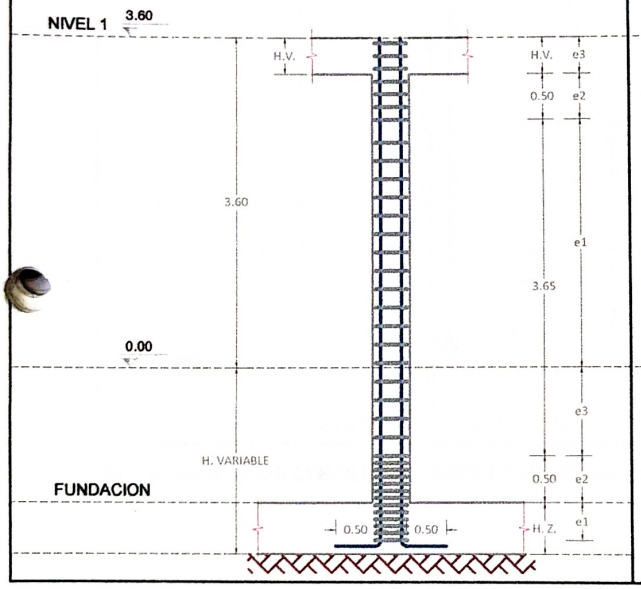
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 1

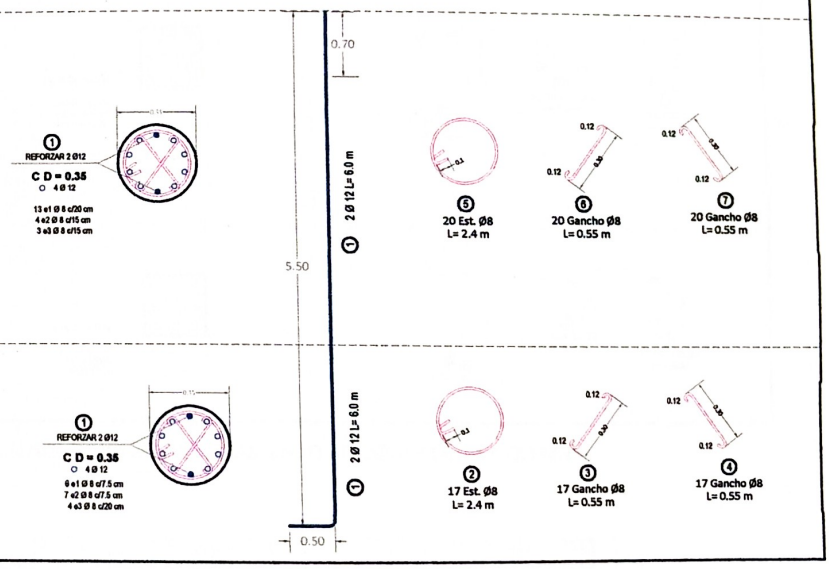
ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 1	2	1	4	8	12	0.500	5.500					6.00	24.00	0.888	21.31
	2	2	17	34	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.20	20.40	0.395	8.06
	2	3	17	34	8	0.250	0.125	0.125				0.50	8.50	0.395	3.36
	2	4	17	34	8	0.250	0.125	0.125				0.50	8.50	0.395	3.36
	2	5	20	40	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.20	24.00	0.395	9.48
	2	6	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.50	10.00	0.395	3.95
	2	7	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.50	10.00	0.395	3.95
														CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =	53.47

Ronald C. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniela Quintana
SUPERVISOR DE OBRA
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 2
CANTIDAD	4 UNIDADES





NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

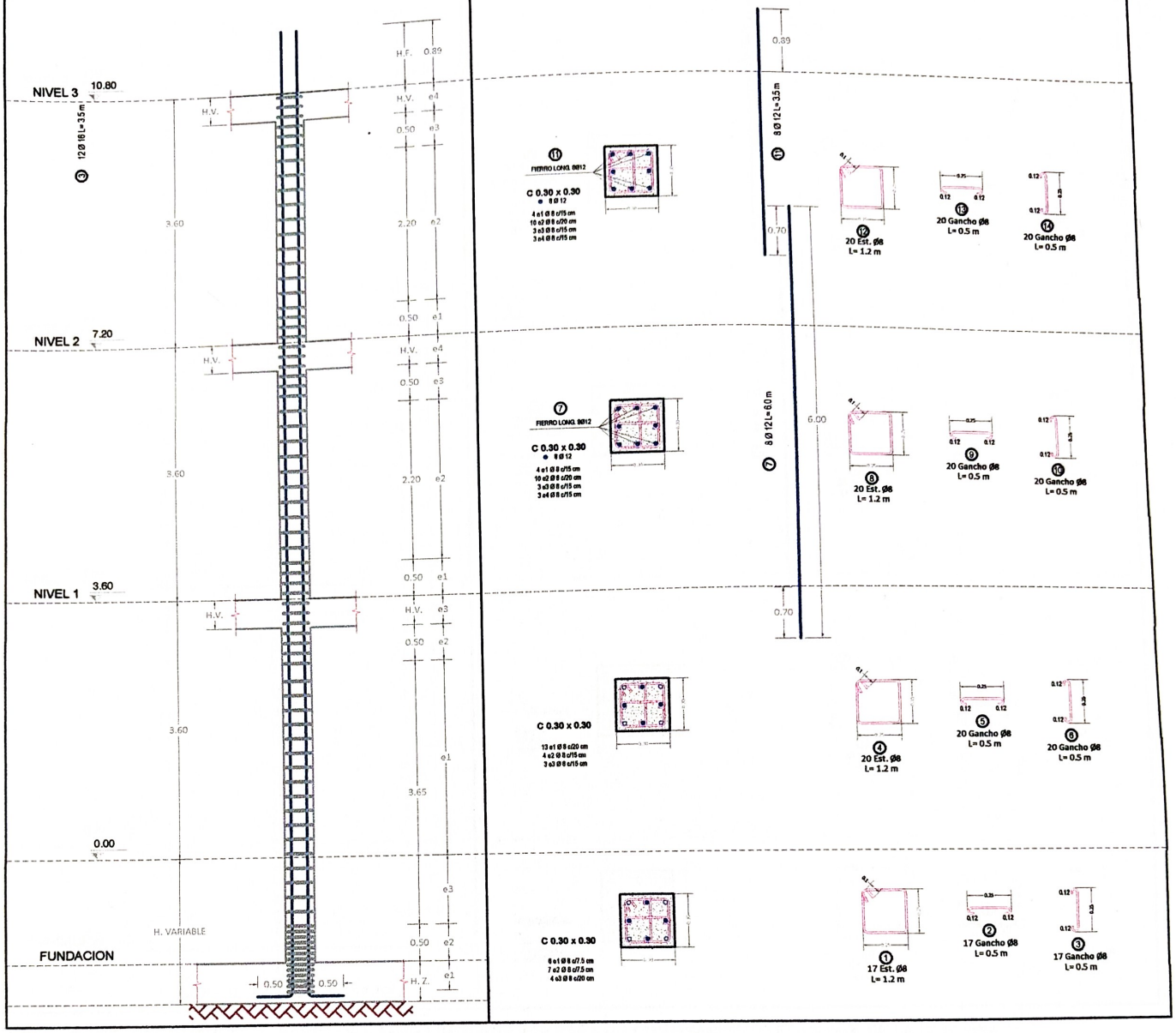
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 2

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 2	2	1	2	4	12	0.500	5.600					6.00	12.00	0.888	10.66
	2	2	17	34	8	2.200	0.100	0.100				2.40	40.80	0.395	16.12
	2	3	17	34	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	2	4	17	34	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	2	5	20	40	8	2.200	0.100	0.100				2.40	48.00	0.395	18.96
	2	6	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	2	7	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
														CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =	61.81

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniely Taboada Qui
SUPERVISOR DE O
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 5
CANTIDAD	5 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

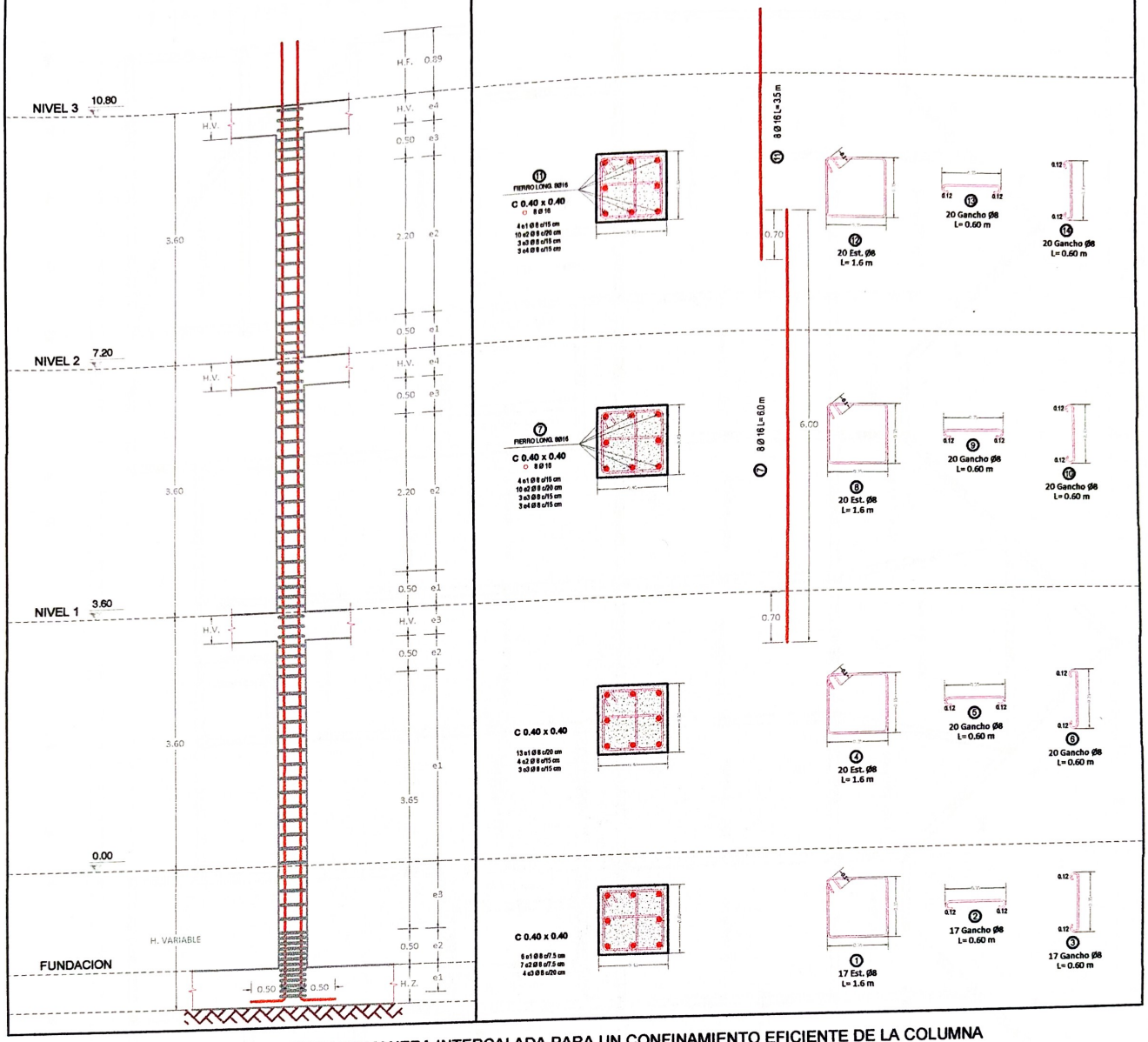
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 5

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 5	5	1	17	85	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	20.40	0.395	8.06
	5	2	17	85	8	0.25	0.13	0.13				0.50	8.50	0.395	3.36
	5	3	17	85	8	0.25	0.13	0.13				0.50	8.50	0.395	3.36
	5	4	20	100	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	24.00	0.395	9.48
	5	5	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	6	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	7	8	40	12	6.00						6.00	48.00	0.888	42.62
	5	8	20	100	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	24.00	0.395	9.48
	5	9	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	10	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	11	8	40	12	3.50						3.50	28.00	0.888	24.86
	5	12	20	100	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	24.00	0.395	9.48
	5	13	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	14	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =															134.40

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
Reg. N° 120.311
S.I.B.

Ing. Daniely Taboada Quiroga
SUPERVISOR DE O
U.A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 6
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

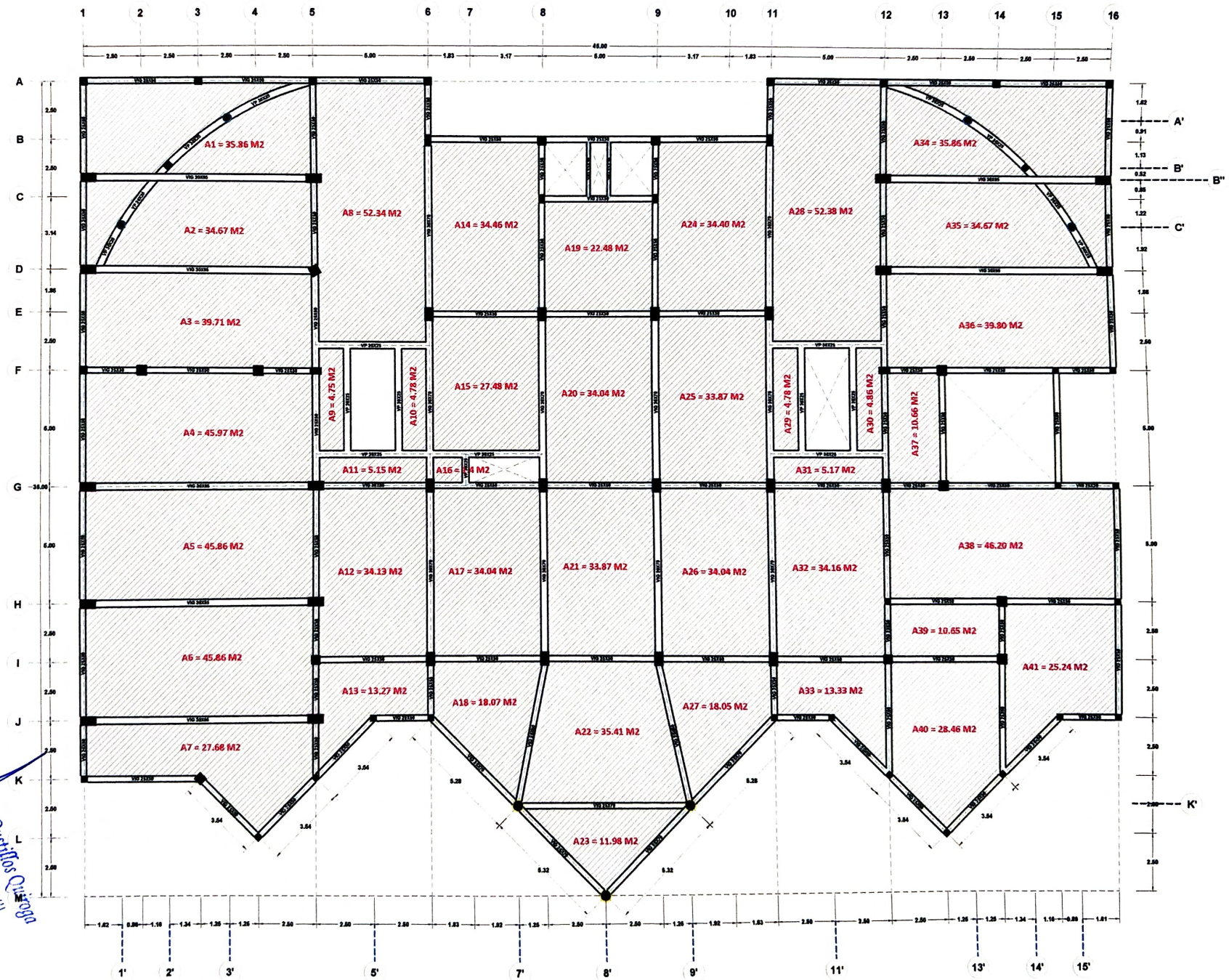
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 6

ELEMENTOS		POSICION	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kgf/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 6	5	1	17	85	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	20.40	0.395	8.06
	5	2	17	85	8	0.25	0.13	0.13				0.50	8.50	0.395	3.36
	5	3	17	85	8	0.25	0.13	0.13				0.50	8.50	0.395	3.36
	5	4	20	100	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	24.00	0.395	9.48
	5	5	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	6	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	7	8	40	16	6.00						6.00	48.00	1.578	75.74
	5	8	20	100	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	24.00	0.395	9.48
	5	9	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	10	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	11	8	40	16	3.50						3.50	28.00	1.578	44.18
	5	12	20	100	8	0.25	0.25	0.26	0.25	0.10	0.10	1.20	24.00	0.395	9.48
	5	13	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	14	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =															186.84

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311
S.I.B.

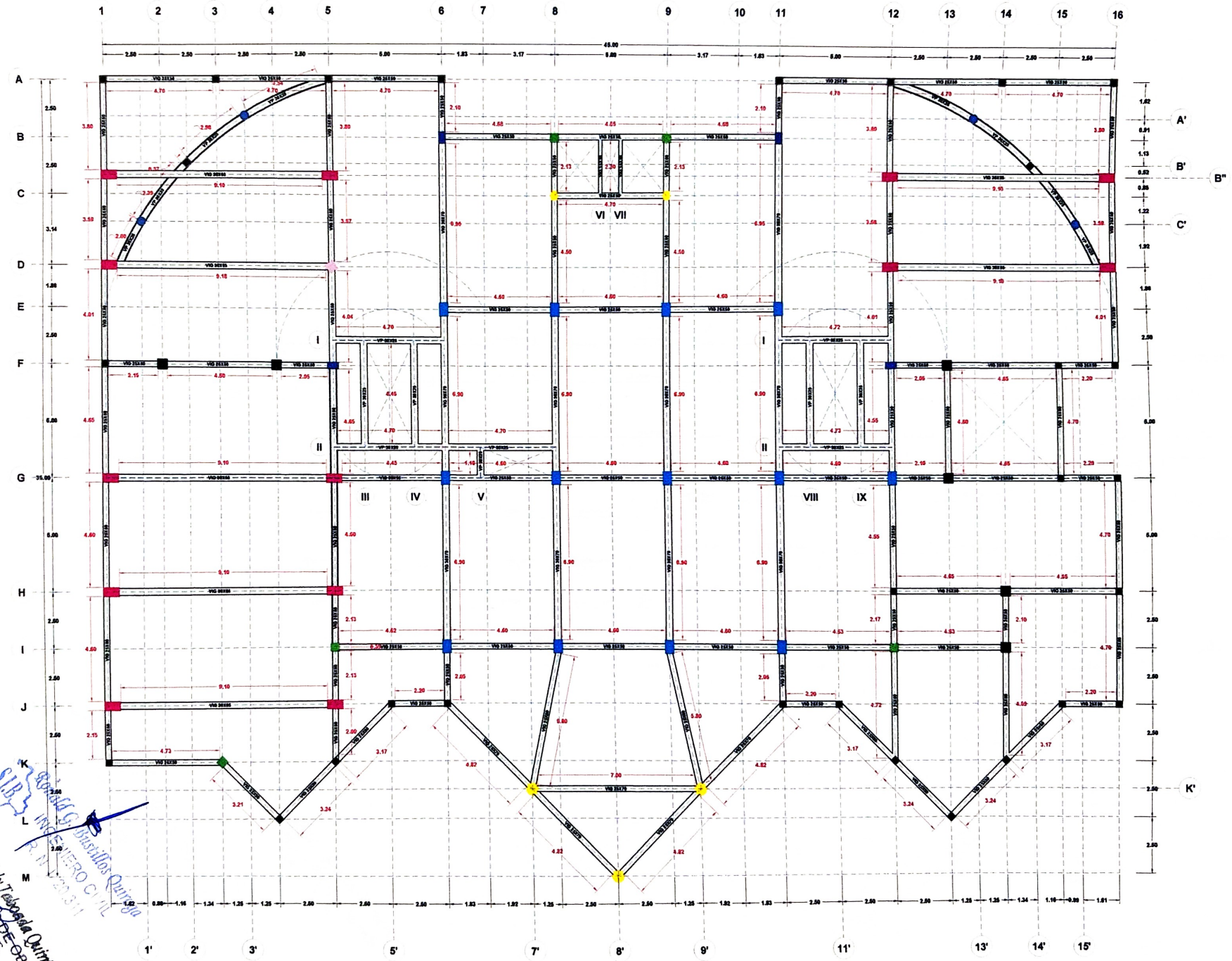
Ing. Daniel Estrada Quiroga
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T.

GEOMETRIA SISTEMA DE EJES PRIMERA Llosa
ESC. 1a100



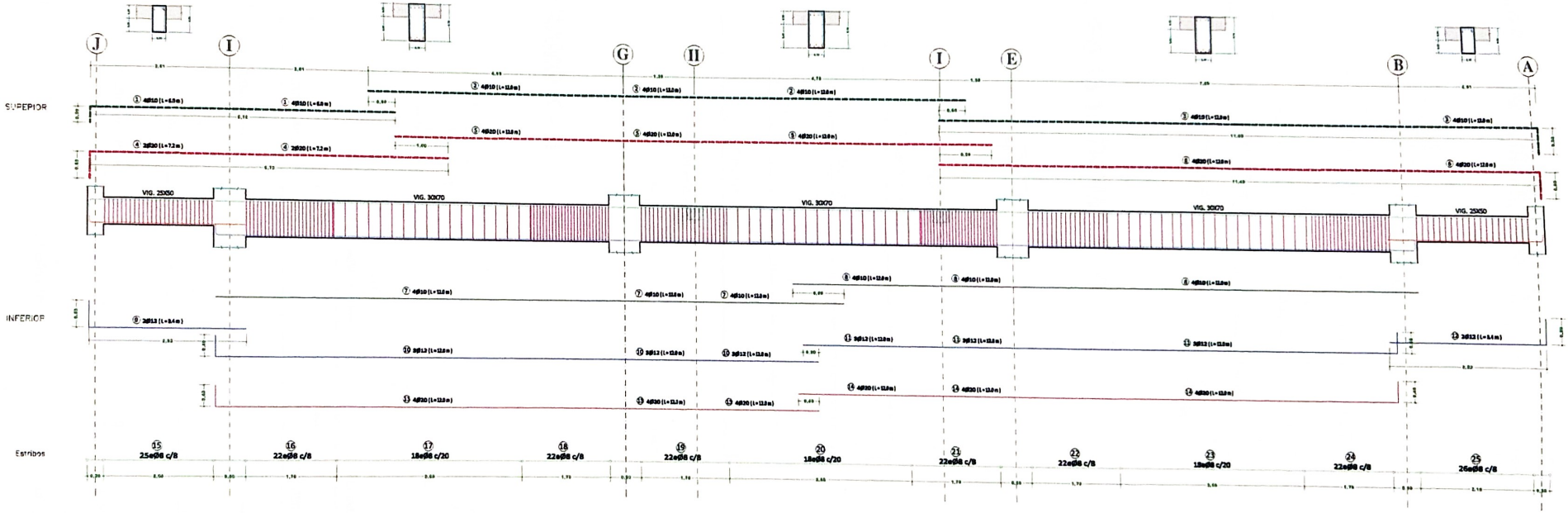
Rodrigo G. Bustillos Chirino
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20311
Ing. Daniely Valentina Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

GEOMETRIA SISTEMA DE EJES PRIMERA LOSA
ESC. 1a100



Ing. Daniel Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

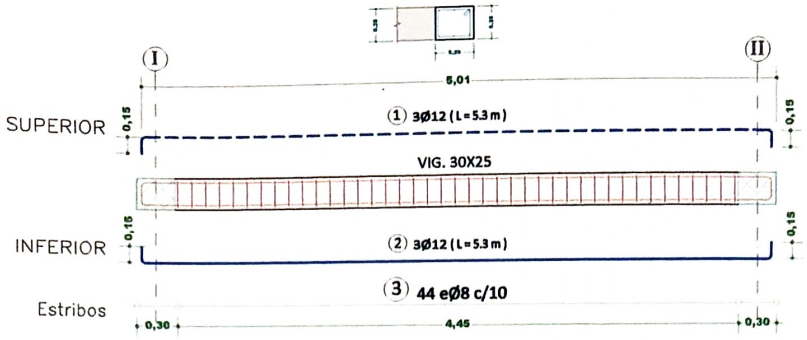
VIGAS EJES 6,11 TRAMO J - A
ESC. 1:50



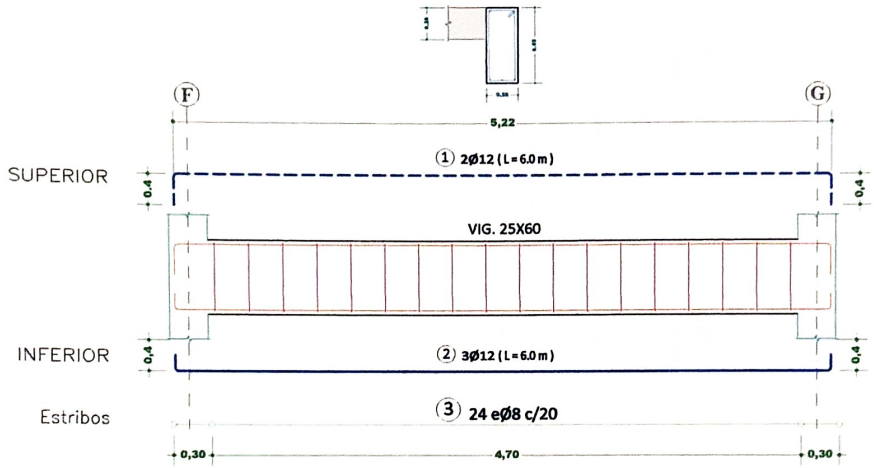
S.I.D.
Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Danicky Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
T. A. T. F.

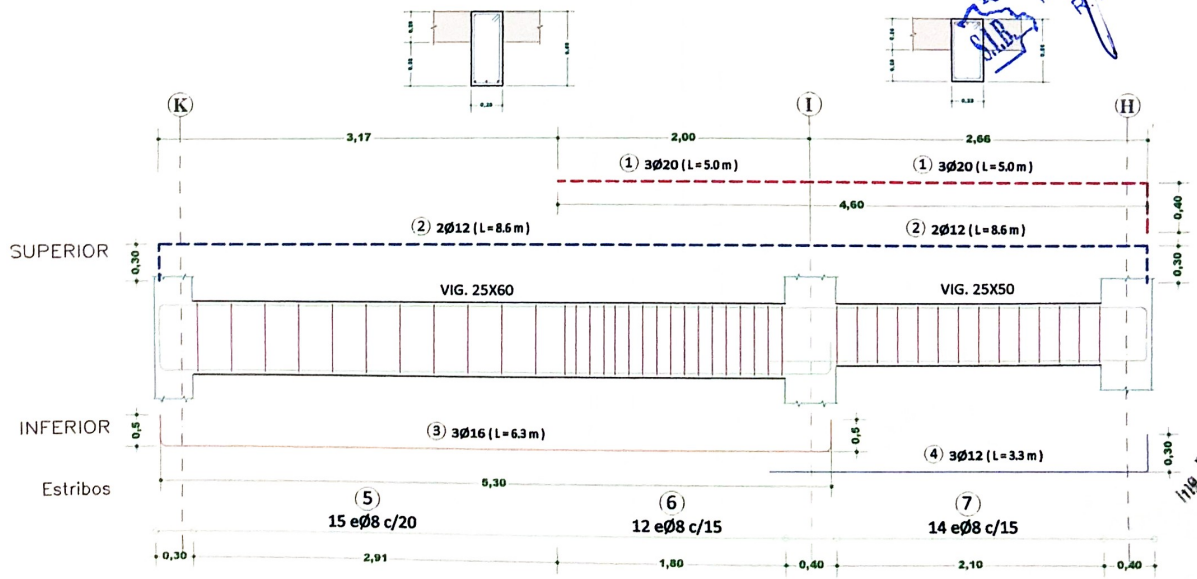
VIGAS EJES III, IV, VIII, IX TRAMO I - II
ESC. 1:50



VIGAS EJES 13,15 TRAMO F - G
ESC. 1:50



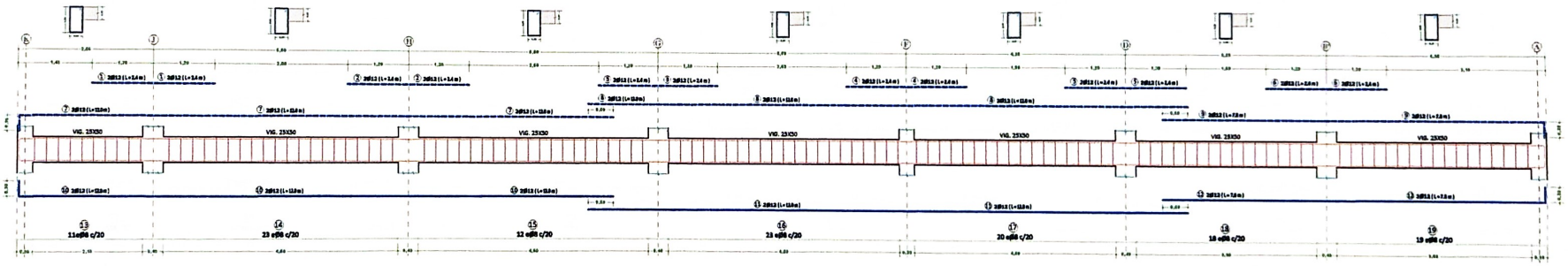
VIGA EJE 14 TRAMO K - H
ESC. 1:50



Ronald Castillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Danilo Tellería Quiroga
SUPERVISOR DE OBRAS
A. T. F.

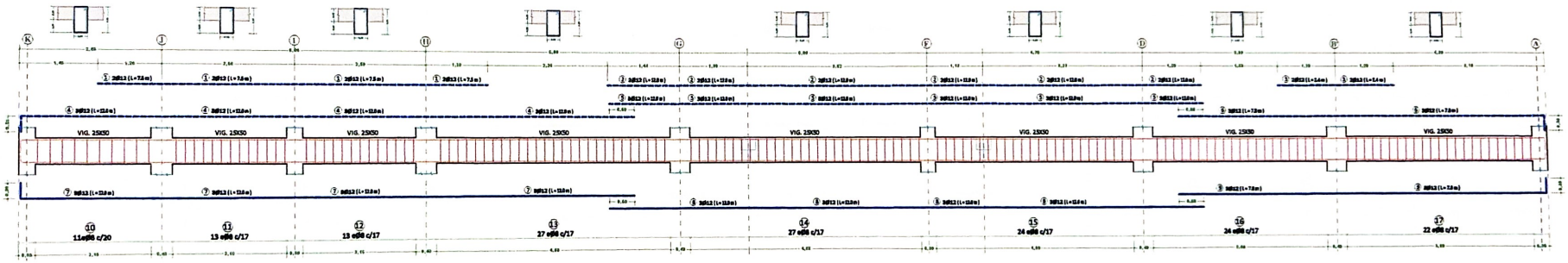
VIGA EJE 1 TRAMO K - A
ESC. 1:50



Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311

Ing. Daniela Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.

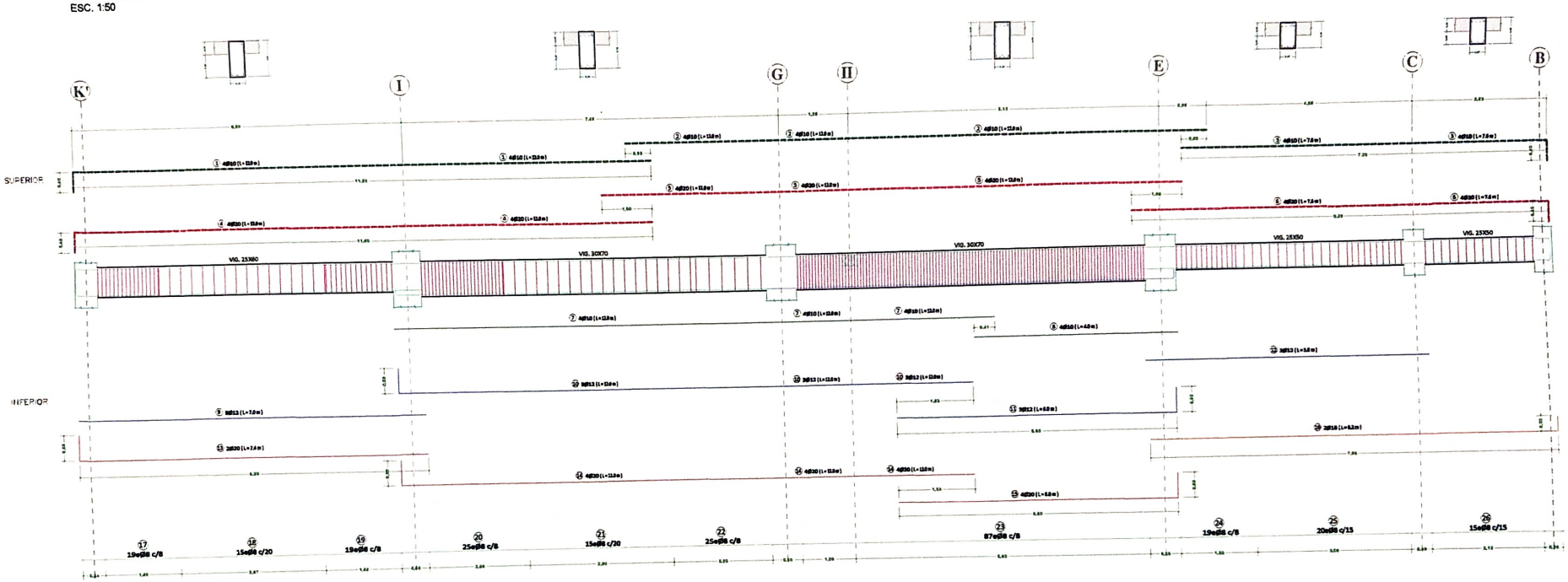
VIGA EJE 5 TRAMO K - A
ESC. 1:50



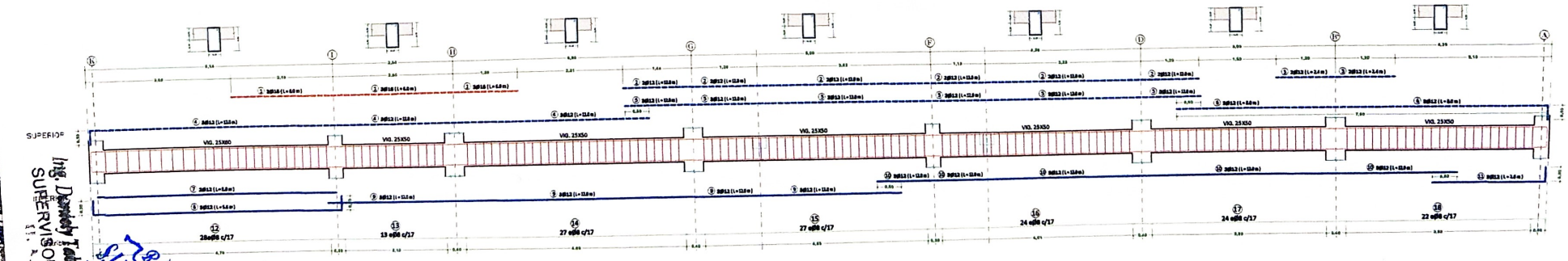
S.I.B.
Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Daniela Taborda Quiroga
SUPERVISOR DE OBRAS

VIGAS EJE 8 TRAMO K' - A
ESC. 1:50



VIGA EJE 12 TRAMO K - A
ESC. 1:50

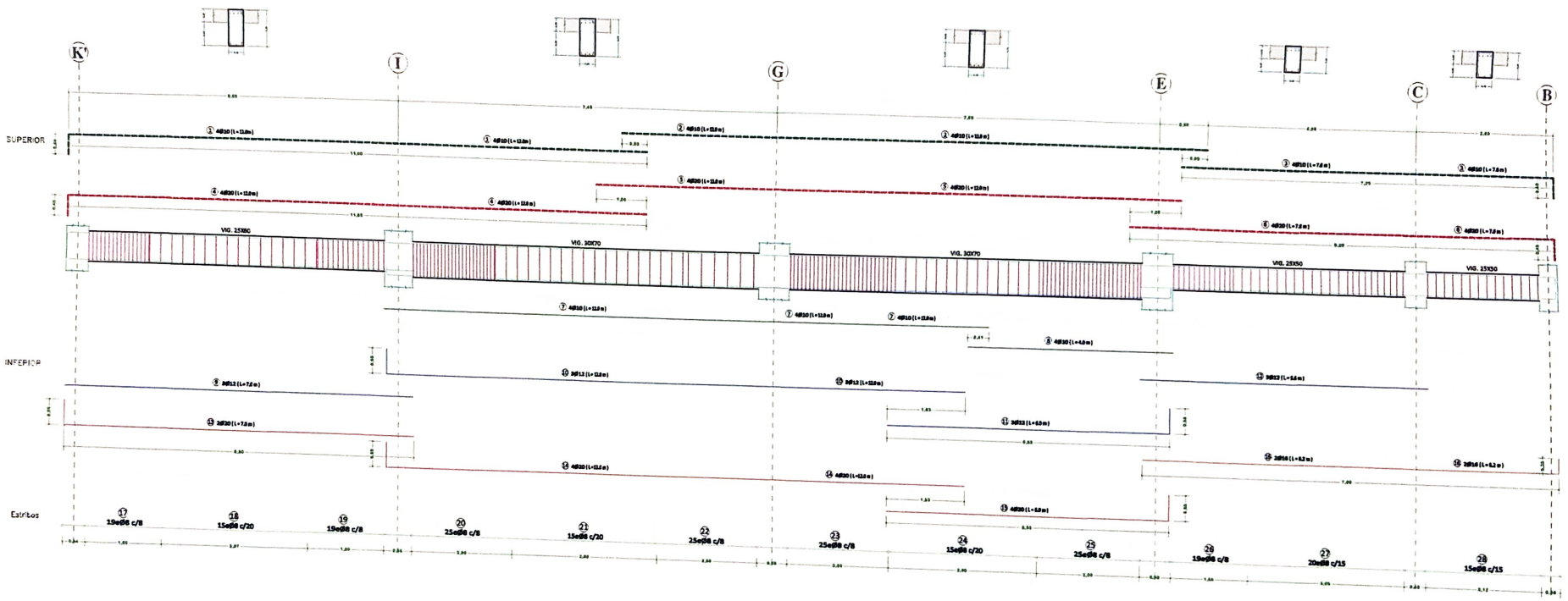


Ing. Leonel Toledo Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

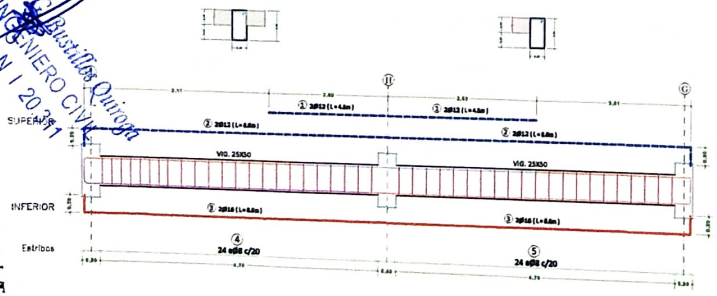
Ing. Leonel Toledo Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

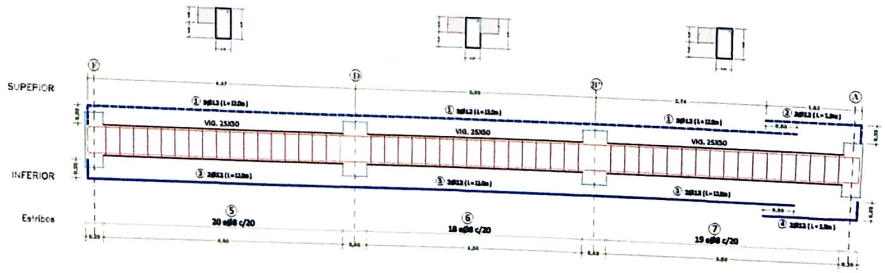
VIGAS EJE 9 TRAMO K' - A
ESC. 1:50



VIGA EJE 16 TRAMO J - G
ESC. 1:50



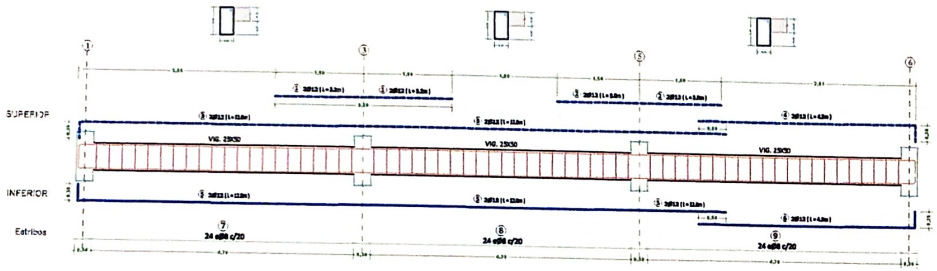
VIGA EJE 16 TRAMO F - A
ESC. 1:50



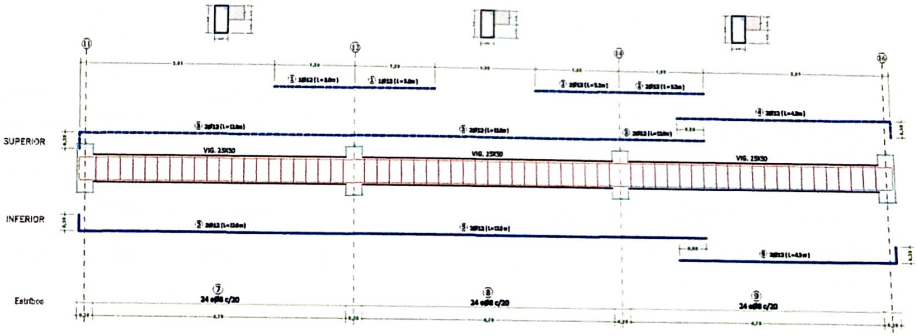
Ronald C. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.3...1
S.I.B.

Ing. Danny Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

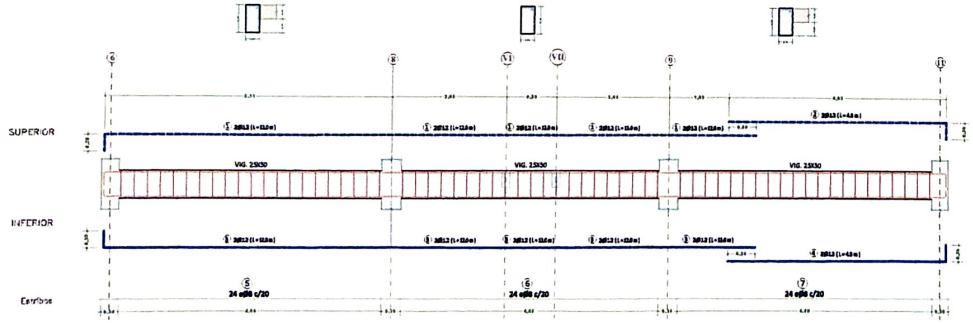
VIGA EJE A TRAMO 1 - 6
ESC. 1:50



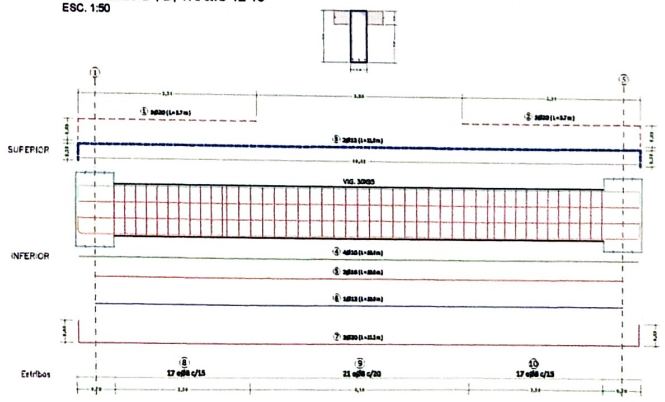
VIGA EJE A TRAMO 11 - 16
ESC. 1:50



VIGA EJE B TRAMO 6 - 11
ESC. 1:50



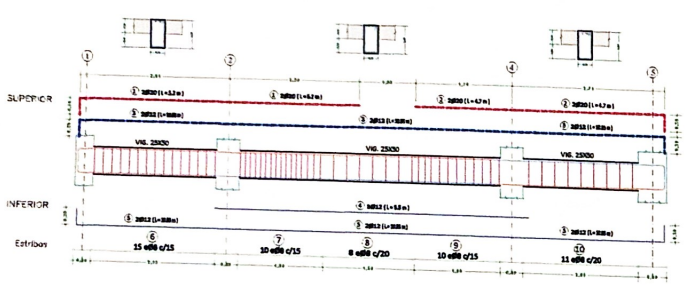
VIGAS EJES B", D, H, J TRAMO 1 - 5
VIGAS EJES B", D, TRAMO 12-16
ESC. 1:50



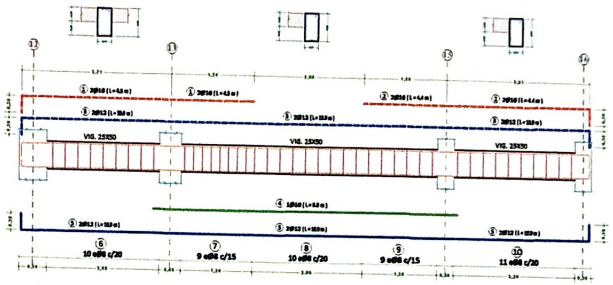
S.I.B.
Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T.

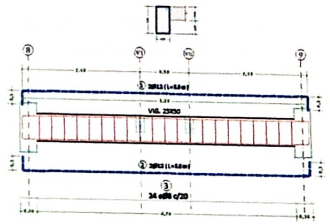
VIGA EJE F TRAMO 1 - 5
ESC. 1:50



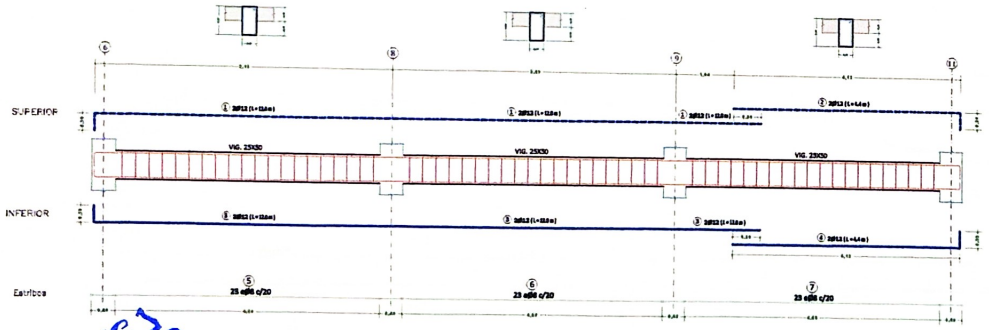
VIGA EJE F TRAMO 12 - 16
ESC. 1:50



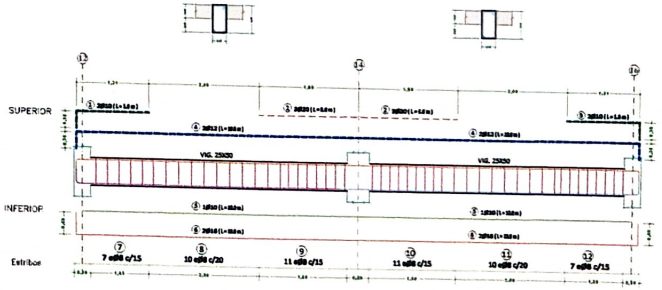
VIGA EJE C TRAMO 8 - 9
ESC. 1:50



VIGA EJE E TRAMO 6 - 11
ESC. 1:50



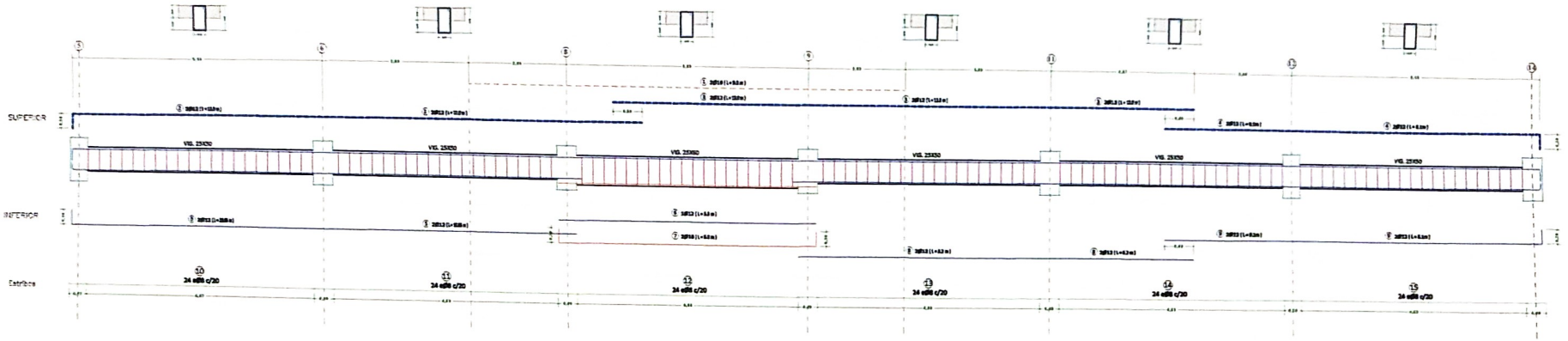
VIGA EJE H TRAMO 12 - 16
ESC. 1:50



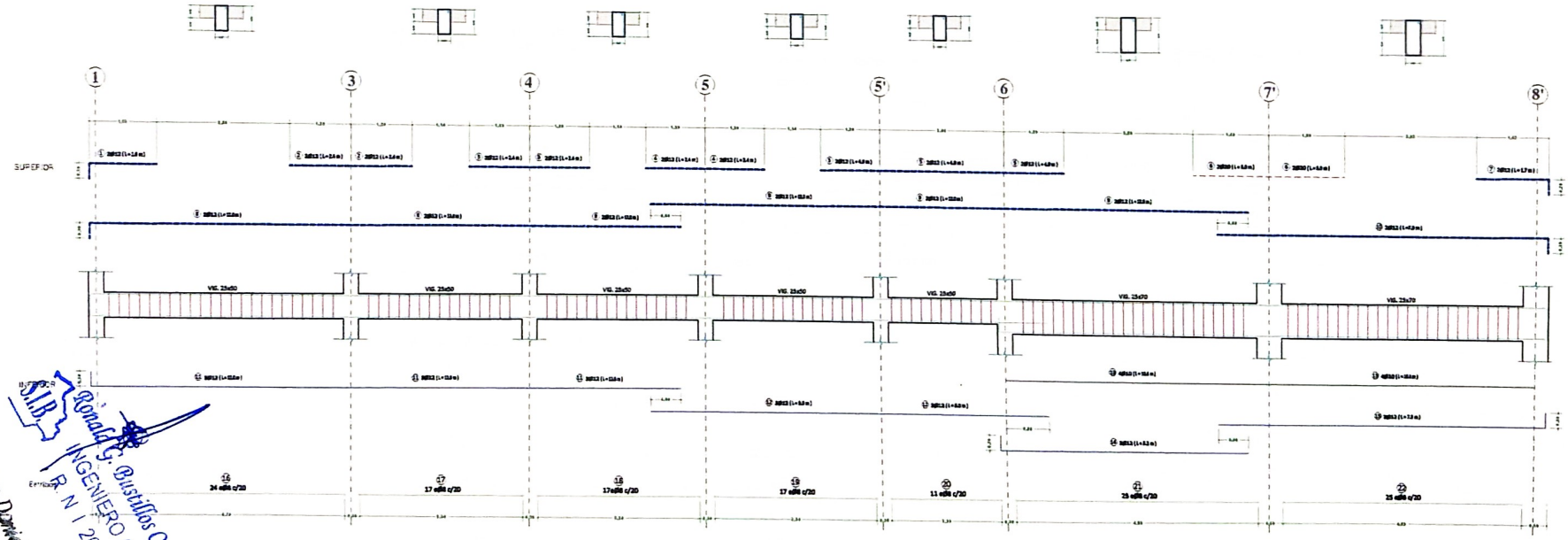
S.I.B.
Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311

Ing. Daniely Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
C.I. [illegible]

VIGA EJE I TRAMO 5 - 14
ESC. 1:50



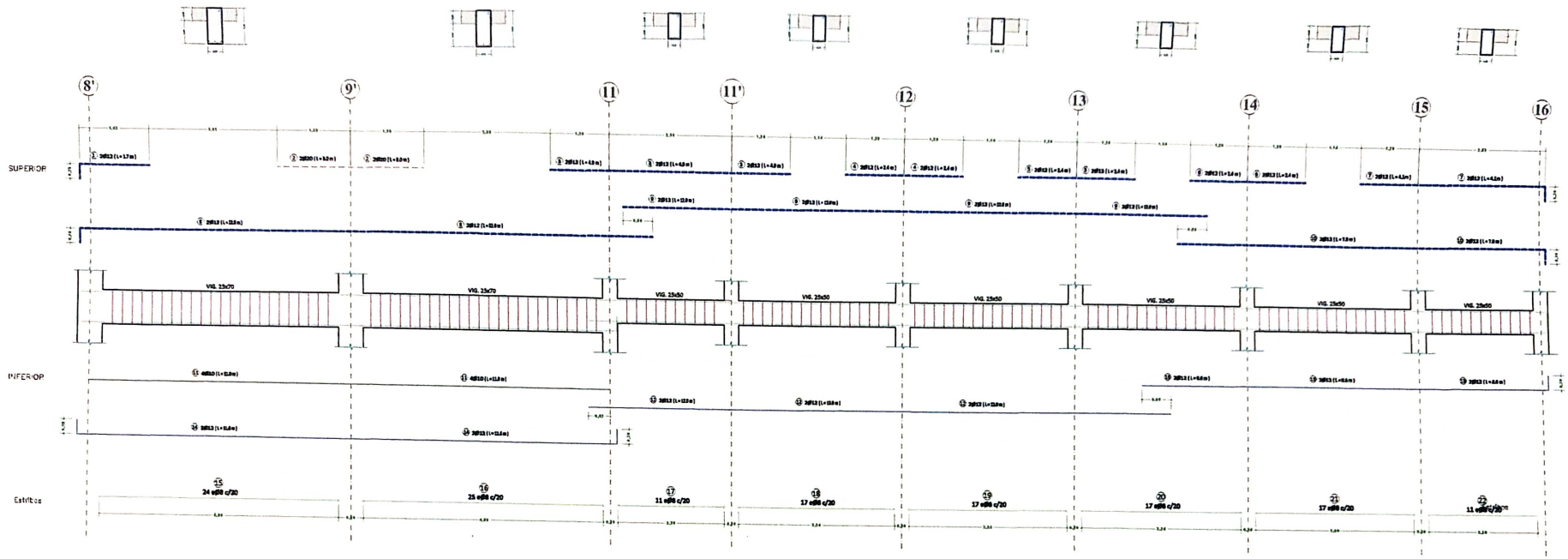
ESC. 1:50



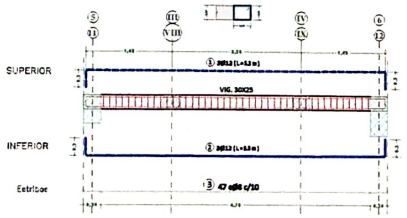
Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311

Ing. Daniela Taborga Quiroga
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

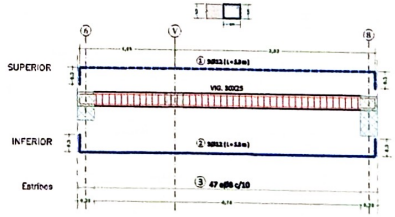
VIGA EJE INCLINADO TRAMO 8' - 16
ESC. 1:50



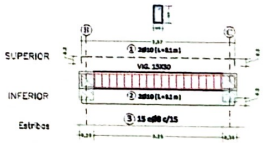
VIGAS EJES I, II, TRAMO 5 - 6
VIGAS EJES I, II, TRAMO 11 - 12
ESC. 1:50



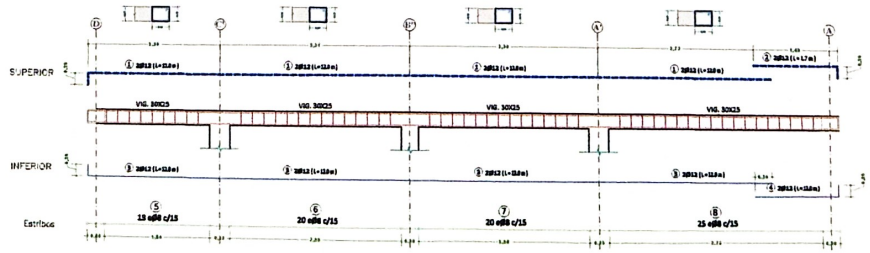
VIGA EJE II, TRAMO 6 - 8
ESC. 1:50



VIGAS EJES VI, VII TRAMO B-C
ESC. 1:50



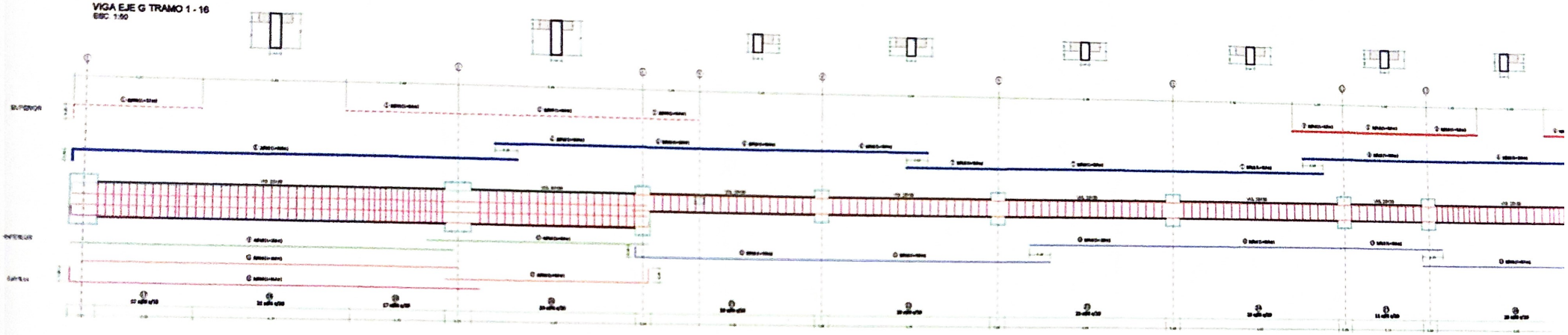
VIGAS CURVAS, TRAMO D - 5
ESC. 1:50



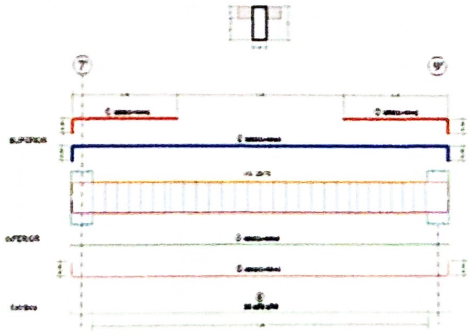
Ronald Castillo Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N I 20.311

Ing. Ronald Castillo Quiroga
OBRAS

VIGA EJE G TRAMO 1 - 16
ESC: 1:50

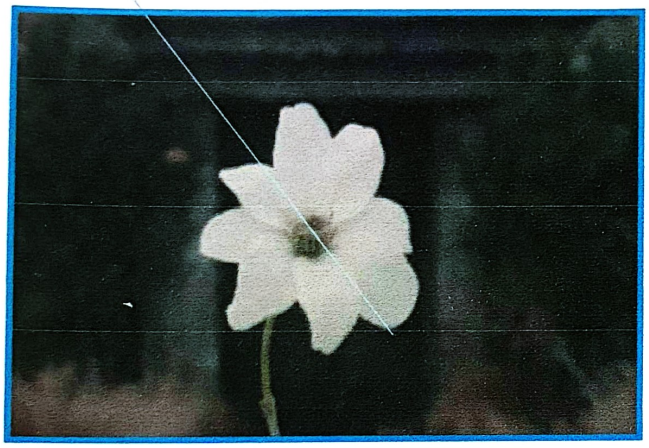


VIGA EJE K TRAMO 7' - 9'
ESC: 1:50



Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

POTOSI - BOLIVIA

REPORTE FOTOGRÁFICO

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

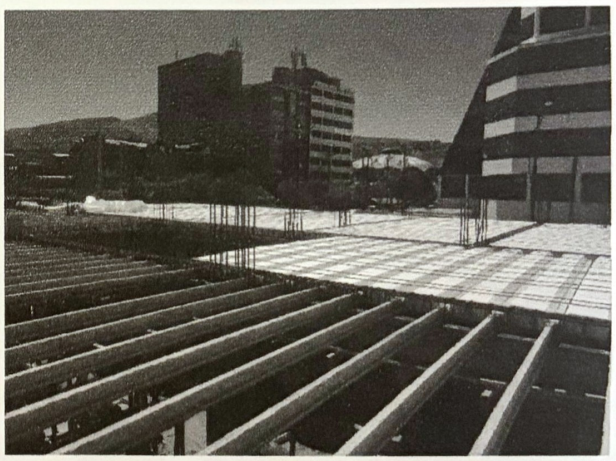
¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

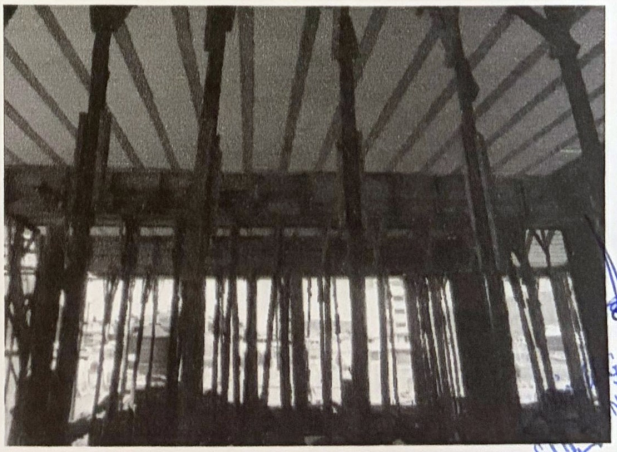
COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Ronald G. Castillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R N I 20.311
S.I.B.

VIGAS Y LOSA





Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.